



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Piano di Progetto

Stato:	Completato
Versione:	2.0.0
Responsabile:	Dennis Parolin
Redattori:	Dennis Parolin Ferdinando Fracasso Marco Sanguin Riccardo Manisi Gabriele Scaggiante
Verificatori:	Giovanni Visentin Ferdinando Fracasso Riccardo Manisi Marco Sanguin Gabriele Scaggiante Dennis Parolin
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit

Redazione, modifiche e revisioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
2.0.0	2026-05-18	Marco Sanguin	Approvazione finale	Gabriele Scaggianti
1.2	2026-05-18	Marco Sanguin	Aggiunta consuntivo finale progetto	Gabriele Scaggianti
1.1.5	2026-05-05	Ferdinando Fracasso	Scritta sezione Sprint 12	Dennis Parolin
1.1.4	2026-04-28	Dennis Parolin	Scritta sezione Sprint 11 e aggiornata sezione Attività previste per la Product Baseline (PB)	Giovanni Visentin
1.1.3	2026-04-27	Giovanni Visentin	Consuntivo Sprint 10	Dennis Parolin
1.1.2	2026-04-14	Gabriele Scaggianti	Scritto il consuntivo dello Sprint 9	Ferdinando Fracasso
1.1.1	2026-04-11	Marco Sanguin	Consuntivo Sprint 8	Gabriele Scaggianti
1.1.0	2026-04-06	Marco Sanguin	Iniziato riepilogo Sprint 8	Dennis Parolin
1.0.0	2026-03-03	Gabriele Scaggianti	Approvazione del documento e stabilizzazione versione del PdP	Dennis Parolin
0.5.2	2026-03-01	Gabriele Scaggianti	Completata la sezione "Sprint 7". Fatte correzioni generali e controllo completo dei consuntivi in vista della Milestone RTB.	Dennis Parolin
0.5.1	2026-02-25	Dennis Parolin	Sistemati alcuni errori di visualizzazione. Aggiunto il rischio RO5. Modificati i rischi incontrati dello Sprint 6 e i rischi attesi dello Sprint 7.	Ferdinando Fracasso

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.5.0	2026-02-23	Dennis Parolin	Completata la sezione "Sprint 6" (4.2.6) e fatta la prima metà della sezione "Sprint 7" (4.2.7). Corretti errori di compilazione.	Giovanni Visentin
0.4.6	2026-02-12	Ferdinando Fracasso	Redazione consuntivo Sprint nella sezione 4.2.4, redazione sezione 4.2.5 e inizio sezione 4.2.6	Marco Sanguin
0.4.5	2026-01-24	Dennis Parolin	Corretto grafico duplicato	Marco Sanguin
0.4.4	2026-02-03	Dennis Parolin	Aggiornato il grafico della distribuzione ore per task (figura 1)	Marco Sanguin
0.4.3	2026-01-24	Dennis Parolin	Aggiunta del grafico con distribuzione ore per task (figura 1) nella sezione di attività previste per la RTB e sistemate alcune date non presenti nel documento	Gabriele Scaggiante
0.4.2	2026-01-14	Ferdinando Fracasso	Aggiunte informazioni generali documento nella pagina iniziale	Riccardo Manisi
0.4.1	2026-01-14	Ferdinando Fracasso	Aggiunte informazioni generali documento nella pagina iniziale	Riccardo Manisi
0.4.0	2026-01-12	Marco Sanguin	Redazione 4.2.2, 4.2.3 e inizio 4.2.4	Dennis Parolin
0.3.1	2026-01-11	Riccardo Manisi	Aggiunta 8 e 9. E aggiunte attività RTB.	Gabriele Scaggiante
0.3.0	2025-12-05	Dennis Parolin	Redazione dell'intera sezione 3	Giovanni Visentin
0.2.0	2025-12-04	Dennis Parolin	Redazione delle sezioni 2 con relative sottosezioni 2.1, 2.2 e 2.3	Ferdinando Fracasso

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.1.0	2025-12-03	Dennis Parolin	Creazione del documento e redazione delle sezioni 1.1 , 1.2 , 1.3 .	Giovanni Visentin

Indice

1	Introduzione	10
1.1	Scopo del documento	10
1.2	Definizioni, acronimi e abbreviazioni	10
1.3	Riferimenti	10
1.3.1	Riferimenti normativi	10
1.3.2	Riferimenti informativi	11
2	Analisi e gestione dei rischi	12
2.1	Rischi Tecnologici	13
2.1.1	RT1 - Inesperienza tecnologica	13
2.1.2	RT2 - Problemi strumenti software	13
2.1.3	RT3 - Guasti hardware	14
2.1.4	RT4 - Introduzione di errori software	14
2.2	Rischi Organizzativi	15
2.2.1	RO1 - Errata stima dei costi e tempi	15
2.2.2	RO2 - Incomprensione dei requisiti	15
2.2.3	RO3 - Incontri non abbastanza frequenti	16
2.2.4	RO4 - Assenza di componenti del gruppo	16
2.2.5	RO5 - Dipendenza da risorse e permessi esterni	17
2.3	Rischi Interpersonali	18
2.3.1	RI1 - Impegni accademici	18
2.3.2	RI2 - Problemi personali	18
2.3.3	RI3 - Contrasti interni	19
3	Pianificazione nel lungo termine	19
3.1	Introduzione	19
3.2	Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (Rtb)	20
3.3	Attività previste per la Product Baseline (Pb)	21
4	Pianificazione nel breve termine	22
4.1	Introduzione	22
4.2	Requirements and Technology Baseline (Rtb)	23
4.2.1	Sprint 1	23
4.2.2	Sprint 2	26
4.2.3	Sprint 3	29
4.2.4	Sprint 4	32
4.2.5	Sprint 5	35
4.2.6	Sprint 6	39

4.2.7	Sprint 7	42
4.3	Product Baseline (PB)	46
4.3.1	Sprint 8	46
4.3.2	Sprint 9	50
4.3.3	Sprint 10	53
4.3.4	Sprint 11	56
4.3.5	Sprint 12	60
5	Riassunto delle risorse utilizzate durante il progetto	63

Elenco delle tabelle

2	Informazioni sul rischio RT1	13
3	Informazioni sul rischio RT2	13
4	Informazioni sul rischio RT3	14
5	Informazioni sul rischio RT4	14
6	Informazioni sul rischio RO1	15
7	Informazioni sul rischio RO2	15
8	Informazioni sul rischio RO3	16
9	Informazioni sul rischio RO4	16
10	Informazioni sul rischio RO5	17
11	Informazioni sul rischio RI1	18
12	Informazioni sul rischio RI2	18
13	Informazioni sul rischio RI3	19
14	Preventivo iniziale teorizzato in fase di candidatura	19
15	Attività previste per la RTB	20
16	Attività previste per la PB	22
17	Riepilogo temporale Sprint 1	23
18	Preventivo orario per componente - Sprint 1	24
19	Consuntivo orario per componente - Sprint 1	24
20	Sprint 1 - Variazione nelle risorse disponibili	25
21	Riepilogo temporale Sprint 2	26
22	Preventivo orario per componente - Sprint 2	27
23	Consuntivo orario per componente - Sprint 2	27
24	Sprint 2 - Variazione nelle risorse disponibili	28
25	Riepilogo temporale Sprint 3	29
26	Preventivo orario per componente - Sprint 3	30
27	Consuntivo orario per componente - Sprint 3	30
28	Sprint 3 - Variazione nelle risorse disponibili	31
29	Riepilogo temporale Sprint 4	32
30	Preventivo orario per componente - Sprint 4	33
31	Consuntivo orario per componente - Sprint 4	34
32	Sprint 4 - Variazione nelle risorse disponibili	35
33	Riepilogo temporale Sprint 5	35
34	Preventivo orario per componente - Sprint 5	36
35	Consuntivo orario per componente - Sprint 5	37
36	Sprint 5 - Variazione nelle risorse disponibili	38
37	Riepilogo temporale Sprint 6	39
38	Preventivo orario per componente - Sprint 6	40
39	Consuntivo orario per componente - Sprint 6	40

40	Sprint 6 - Variazione nelle risorse disponibili	41
41	Riepilogo temporale Sprint 7	42
42	Preventivo orario per componente - Sprint 7	43
43	Consuntivo orario per componente - Sprint 7	44
44	Sprint 7 - Variazione nelle risorse disponibili	45
45	Riepilogo temporale Sprint 8	46
46	Preventivo orario per componente - Sprint 8	47
47	Consuntivo orario per componente - Sprint 8	48
48	Sprint 8 - Variazione nelle risorse disponibili	49
49	Riepilogo temporale Sprint 9	50
50	Preventivo orario per componente - Sprint 9	51
51	Consuntivo orario per componente - Sprint 9	51
52	Sprint 9 - Variazione nelle risorse disponibili	52
53	Riepilogo temporale Sprint 10	53
54	Preventivo orario per componente - Sprint 10	54
55	Consuntivo orario per componente - Sprint 10	55
56	Sprint 10 - Variazione nelle risorse disponibili	56
57	Riepilogo temporale Sprint 11	56
58	Preventivo orario per componente - Sprint 11	57
59	Consuntivo orario per componente - Sprint 11	58
60	Sprint 11 - Variazione nelle risorse disponibili	59
61	Riepilogo temporale Sprint 12	60
62	Preventivo orario per componente - Sprint 12	61
63	Consuntivo orario per componente - Sprint 12	61
64	Sprint 12 - Variazione nelle risorse disponibili	62
65	Ore utilizzate da ogni componente per ciascun ruolo	63

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il *Piano di progetto* è un documento di natura gestionale che ha lo scopo di definire la pianificazione strategica e operativa delle attività che il gruppo *BitByBit* intraprenderà durante lo sviluppo del progetto didattico.

Il documento è fondamentale per garantire il controllo sull'avanzamento dei lavori e per assicurare il rispetto dei vincoli temporali e qualitativi. In particolare, i suoi obiettivi principali sono:

- **Pianificazione delle attività:** Definire le scadenze interne ed esterne, allocando le risorse temporali necessarie per il completamento di ogni fase.
- **Gestione economica:** Stimare i costi previsti (preventivo) e monitorare i costi effettivi (consuntivo) per ogni periodo di rendicontazione, garantendo la trasparenza verso il Committente.
- **Analisi e mitigazione dei rischi:** Identificare le potenziali criticità che potrebbero ostacolare lo sviluppo del progetto.

Data la natura mutevole dei requisiti e la metodologia agile adottata, il presente documento seguirà un approccio **incrementale**. Verrà sottoposto a continue revisioni e aggiornamenti al termine di ogni fase significativa del Ciclo di vita del software, per riflettere lo stato attuale del progetto e affinare le stime future in un'ottica di miglioramento continuo (*continuous improvement*).

1.2. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.

1.3. Riferimenti

1.3.1. Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.0.0

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>

- **Norme di Progetto**

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.0.0

Ultimo accesso: 2026-01-14

1.3.2. Riferimenti informativi

- **Slide sui *processi di Ciclo di vita del software* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: A.A.2025/2026

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>

- **Slide sulla *gestione di progetto* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: A.A.2025/2026

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

- **Standard IEEE 830 1998**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1998*

Ultimo accesso: 2026-01-15

<https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>

- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: 2026-01-15

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.0.0

Ultimo accesso: 2026-03-03

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf

2. Analisi e gestione dei rischi

La gestione del rischio rappresenta una componente nevralgica nella pianificazione di progetto. Questa sezione si prefigge l'obiettivo di individuare preventivamente le potenziali criticità che potrebbero compromettere il rispetto dei vincoli temporali, la qualità del prodotto finale o l'efficienza del team. Una corretta analisi in tal senso è indispensabile per valutare la sostenibilità del carico di lavoro pianificato in relazione alle risorse disponibili. Il Processo adottato dal gruppo *BitByBit* segue un approccio sistematico e iterativo, strutturato in quattro fasi distinte che si ripetono ciclicamente durante l'intero Ciclo di vita del software:

1. **Identificazione:** Ricerca attiva delle potenziali fonti di rischio, analizzando sia aspetti strettamente tecnici che fattori legati all'organizzazione e alla sfera personale dei membri.
2. **Analisi:** Valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi individuati. Per ciascuna voce viene stimata la probabilità di occorrenza e il potenziale impatto (gravità) sugli obiettivi dello Sprint^G corrente e del progetto globale.
3. **Pianificazione:** Definizione proattiva di strategie atte a prevenire l'insorgere del rischio o, qualora la prevenzione totale non fosse possibile, predisposizione di piani di contingenza per mitigarne gli effetti negativi.
4. **Controllo:** Monitoraggio costante dello stato del progetto per rilevare tempestivamente l'effettivo verificarsi dei rischi e attivare le contromisure pianificate.

È doveroso sottolineare che, in un contesto didattico caratterizzato da risorse limitate ed esperienza in formazione, le strategie di mitigazione iniziali potrebbero necessitare di affinamenti. Il monitoraggio costante permetterà quindi non solo di arginare i problemi emersi, ma anche di evolvere i processi interni in un'ottica di miglioramento continuo (*continuous improvement*), correggendo eventuali errori di valutazione commessi nelle fasi iniziali.

Per facilitare la gestione e la consultazione, i rischi sono stati catalogati in tre classi principali, ognuna identificata da un codice univoco:

- **RT (Rischi Tecnologici):** Problematiche derivanti dall'adozione di nuovi Framework, malfunzionamenti hardware o configurazioni software.
- **RO (Rischi Organizzativi):** Criticità legate alla pianificazione, alla stima dei costi, alla distribuzione dei task e alla comprensione dei requisiti.
- **RI (Rischi Interpersonali):** Fattori legati alla disponibilità individuale, agli impegni accademici o lavorativi e alle dinamiche interne al team.

2.1. Rischi Tecnologici

2.1.1. RT1 - Inesperienza tecnologica

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT1
Nome	Inesperienza tecnologica
Descrizione	Il team potrebbe incontrare difficoltà nell'apprendimento rapido dei Framework e delle tecnologie richieste dal Capitolato, causando rallentamenti nello sviluppo.
Mitigazione	Studio individuale approfondito supportato da Proof of Concept (PoC) preliminari. Adozione di tecniche di <i>pair programming</i> per diffondere la conoscenza nel gruppo e livellare le competenze.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 2: Informazioni sul rischio RT1

2.1.2. RT2 - Problemi strumenti software

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT2
Nome	Problemi configurazione strumenti software
Descrizione	Possibili malfunzionamenti, conflitti di versione o errata configurazione degli ambienti di sviluppo (IDE, dipendenze) tra i diversi membri del gruppo.
Mitigazione	Standardizzazione dell'ambiente di sviluppo tramite containerizzazione (Docker). Stesura di guide interne per l'installazione e configurazione degli strumenti.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 3: Informazioni sul rischio RT2

2.1.3. RT3 - Guasti hardware

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT3
Nome	Malfunzionamento hardware personale
Descrizione	Rottura o indisponibilità temporanea del personal computer di un membro del gruppo, con conseguente impossibilità di contribuire allo sviluppo.
Mitigazione	Utilizzo rigoroso del Repository remoto (GitHub) per il versionamento. Questo garantisce che il lavoro non vada perso e permetta al membro di riprendere il lavoro da una postazione di riserva o universitaria.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 4: Informazioni sul rischio RT3

2.1.4. RT4 - Introduzione di errori software

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT4
Nome	Introduzione di bug critici nel codice
Descrizione	Possibilità che vengano introdotti errori logici o di implementazione (bug) che compromettano le funzionalità già sviluppate o blocchino il progresso del progetto.
Mitigazione	Applicazione rigorosa di Unit Testing e Integration Testing. Obbligo di Code Review ("approvazione") prima di ogni Merge nel ramo principale. Adozione di pipeline di Continuous Integration (Ci).
Frequenza probabile	Media
Pericolosità ripercussioni	Alta

Tabella 5: Informazioni sul rischio RT4

2.2. Rischi Organizzativi

2.2.1. RO1 - Errata stima dei costi e tempi

Tipologia Dato	Valore
Codice	RO1
Nome	Errata pianificazione temporale
Descrizione	Rischio di sottostimare o sovrastimare significativamente il tempo necessario per completare un task, portando a scostamenti dal preventivo e ritardi sulla tabella di marcia.
Mitigazione	Monitoraggio continuo a consuntivo per ricalcolare le metriche di produttività. Rimodulazione flessibile dello Sprint backlog qualora si evidenziassero ritardi.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 6: Informazioni sul rischio RO1

2.2.2. RO2 - Incomprensione dei requisiti

Tipologia Dato	Valore
Codice	RO2
Nome	Divergenza sui requisiti
Descrizione	Possibile errata interpretazione delle richieste del Proponente, che potrebbe portare allo sviluppo di funzionalità non conformi alle aspettative o inutili.
Mitigazione	Comunicazione frequente e formale con il Proponente (verbali esterni). Revisione incrociata interna dei documenti di Analisi dei requisiti prima della Validazione.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 7: Informazioni sul rischio RO2

2.2.3. RO3 - Incontri non abbastanza frequenti

Tipologia Dato	Valore
Codice	RO3
Nome	Incontri non avvenuti
Descrizione	Gli incontri interni o esterni non avvengono con abbastanza frequenza come si è definito nelle norme di progetto.
Mitigazione	Fissare gli incontri con anticipo di minimo una settimana. Devono essere presenti tutti i componenti del gruppo affinché l'incontro abbia un effetto per l'avanzamento.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 8: Informazioni sul rischio RO3

2.2.4. RO4 - Assenza di componenti del gruppo

Tipologia Dato	Valore
Codice	RO4
Nome	Assenza di un componente
Descrizione	Comunicazione assente per un periodo di tempo maggiore di una settimana da parte di un componente del gruppo, con anche mancata presenza agli incontri interni svolti. Mancato completamento delle attività assegnate.
Mitigazione	Nessuna.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 9: Informazioni sul rischio RO4

2.2.5. RO5 - Dipendenza da risorse e permessi esterni

Tipologia Dato	Valore
Codice	RO5
Nome	Mancanza o ritardo nella fornitura di permessi e risorse esterne
Descrizione	Lo sviluppo del progetto può richiedere l'utilizzo di specifiche risorse, piattaforme (es. Cloud) o credenziali fornite direttamente dall'azienda Proponente. Eventuali ritardi nella fornitura di tali strumenti o la mancanza iniziale dei permessi necessari possono causare blocchi temporanei nelle normali attività di sviluppo e test, incidendo sulla tempistica dello Sprint.
Mitigazione	Individuazione tempestiva e proattiva delle necessità tecniche per comunicarle prontamente all'azienda Proponente. In caso di attesa prolungata, riorganizzazione flessibile ed elastica dei task dello Sprint in modo da portare avanti le attività parallele e indipendenti dalle risorse bloccate, riducendo al minimo i tempi morti.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 10: Informazioni sul rischio RO5

2.3. Rischi Interpersonali

2.3.1. RI1 - Impegni accademici

Tipologia Dato	Valore
Codice	RI1
Nome	Concomitanza impegni accademici
Descrizione	La presenza di appelli d'esame, progetti di altri corsi o lezioni obbligatorie può ridurre drasticamente la disponibilità oraria dei membri in periodi critici.
Mitigazione	Pianificazione a lungo termine che evidenzi le date degli appelli nel calendario condiviso. Riduzione del carico di lavoro previsto negli Sprint coincidenti con le sessioni d'esame.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 11: Informazioni sul rischio RI1

2.3.2. RI2 - Problemi personali

Tipologia Dato	Valore
Codice	RI2
Nome	Indisponibilità per motivi personali
Descrizione	Imprevisti di salute, familiari o lavorativi che impediscono a un membro di lavorare per un periodo limitato o esteso.
Mitigazione	Comunicazione tempestiva al Responsabile. Ridistribuzione dinamica dei task urgenti tra gli altri componenti (uso di <i>slack</i> temporale).
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 12: Informazioni sul rischio RI2

2.3.3. RI3 - Contrasti interni

Tipologia Dato	Valore
Codice	RI3
Nome	Conflitti nel gruppo
Descrizione	Divergenze di opinioni tecniche o metodologiche, oppure tensioni interpersonali che rallentano il Processo decisionale e minano la serenità del gruppo.
Mitigazione	Promozione di un clima di dialogo aperto. Intervento del Responsabile di Progetto come mediatore. Adozione di sistemi di votazione democratica per le decisioni bloccanti.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 13: Informazioni sul rischio RI3

3. Pianificazione nel lungo termine

3.1. Introduzione

Come dichiarato nel documento di [valutazione costo e rischi](#), il gruppo si impegna a terminare il progetto entro e non oltre il giorno **2026-04-30** con un budget di spesa fissato a **11.370€**.

Nella fase di candidatura si è teorizzato il seguente prospetto di ripartizione oraria e dei costi:

Ruolo	Costo Orario	Ore Totali	Costo Totale
Responsabile	30€/h	78	2.340€
Amministratore	20€/h	84	1.680€
Analista	25€/h	66	1.650€
Progettista	25€/h	102	2.550€
Programmatore	15€/h	120	1.800€
Verificatore	15€/h	90	1.350€
Totale	-	540	11.370€

Tabella 14: Preventivo iniziale teorizzato in fase di candidatura

Si stima inoltre una candidatura per la **Requirements and Technology Baseline (RTB)** entro il **2026-02-12**.

3.2. Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (Rtb)

Attività	Descrizione
Redazione norme di Progetto	Definisce le regole, le convenzioni e gli strumenti che regolano il <i>Way of working</i> del team, assicurando uniformità e coerenza nello svolgimento delle attività.
Implementazione Sito	Implementazione del sito per facilitare la fruizione dei documenti prodotti dal gruppo durante i processi di Ciclo di vita.
Redazione del Piano di progetto	Pianifica le risorse, i costi e le scadenze temporali, delineando le attività passate, presenti e future per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.
Redazione del Piano di qualifica	Stabilisce le metriche e le procedure di controllo necessarie per verificare la qualità dei processi e del prodotto software durante l'intero Ciclo di vita.
Implementazione del cruscotto di valutazione	Implementazione del cruscotto per l'accertamento della qualità tramite lo strumento scelto dal gruppo. Riporta le misurazioni e le loro valutazioni per una migliore comprensione.
Redazione casi d'uso per AdR	Scrittura della sezione del documento Analisi dei requisiti relativa ai casi d'uso.
Redazione requisiti per AdR	Implementazione della sezione del documento Analisi dei requisiti relativa ai requisiti del prodotto software.
Redazione Analisi dei requisiti	Formalizza i requisiti funzionali, non funzionali e di vincolo concordati con il Proponente, dettagliando i casi d'uso del sistema.
Realizzazione del Proof of Concept	Prototipo software volto a verificare la fattibilità tecnica della soluzione e l'efficacia delle tecnologie selezionate per lo sviluppo. Utilizzato anche per familiarizzare con le tecnologie proposte.
Lettera di presentazione RTB	Documento formale che accompagna la consegna, ufficializzando la richiesta del gruppo di sostenere la revisione <i>Requirements and Technology Baseline</i> .

Tabella 15: Attività previste per la RTB

Per le fasi di **Requirements and Technology Baseline (RTB)** e **Product Baseline (PB)** sono state definite delle attività specifiche da completare. Queste sono fondamentali per una corretta gestione degli Sprint che verranno eseguiti. Di seguito sono elencate le attività previste:

Per garantire una corretta distribuzione del carico di lavoro e rispettare le scadenze previste per la RTB, è stata effettuata una stima dettagliata delle ore necessarie per ogni ruolo, suddivise per task specifici. Questa analisi permette di evidenziare come le diverse attività impattino sull'impegno complessivo dei membri del team. Il grafico seguente (Figura 1) illustra visivamente il monte ore totale previsto per ciascun ruolo nella fase di RTB, evidenziando tramite i diversi colori il contributo delle singole attività al carico di lavoro complessivo.

In particolare, per stimare le ore del Verificatore visibili nel grafico, è stato deciso di calcolarle come il 20% delle ore previste per quella specifica task. Ad esempio, se l'attività **Redazione verbali** occupa 17 ore del Responsabile, la relativa Verifica è stimata in 3.4 ore. È importante notare che questa è solo una stima: eventuali ore risparmiate su alcune task potranno essere sfruttate per la Verifica di altre attività.

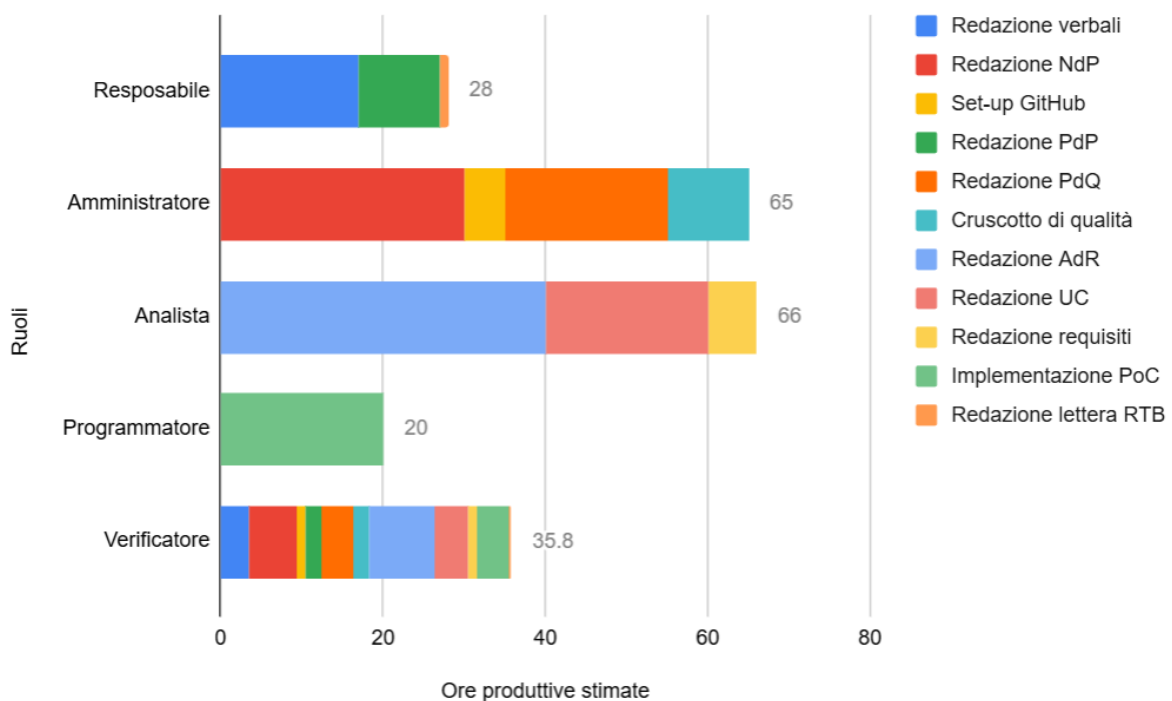


Figura 1: Distribuzione ore produttive stimate per ruolo e attività - RTB

3.3. Attività previste per la Product Baseline (Pb)

Di seguito sono elencate le principali attività pianificate per il periodo della Product Baseline:

Attività	Descrizione
Redazione Specifica Tecnica	Documento che descrive l'Architettura del sistema, i diagrammi delle classi e le scelte progettuali effettuate per le componenti Backend e Frontend. Spiega inoltre come le varie classi sono collegate e comunicano tra loro.
Redazione Manuale Utente	Guida destinata all'Utente finale per illustrare le funzionalità dell'applicazione, le modalità di utilizzo e le procedure per la risoluzione di eventuali problematiche.
Completamento Piano di progetto	Aggiornamento del documento con la descrizione di tutti gli Sprint pianificati per il periodo della PB.
Completamento Norme di progetto	Integrazione delle norme e delle convenzioni di codifica specifiche per i linguaggi Python e Dart, garantendo la produzione di codice corretto, condivisibile e comprensibile.
Completamento e correzione Piano di qualifica	Revisione delle metriche di qualità definite nella RTB per correggere eventuali errori e definizione delle sezioni dedicate ai test da implementare per il codice sviluppato.
Ampliamento Glossario	Inserimento dei nuovi termini tecnici e degli acronimi emersi durante la fase di sviluppo della Product Baseline per garantire chiarezza terminologica.
Realizzazione del Minimum Viable Product (MVP)	Sviluppo effettivo del codice per le componenti Frontend e Backend, comprensivo della realizzazione dei relativi test per assicurarne il corretto funzionamento.

Tabella 16: Attività previste per la PB

4. Pianificazione nel breve termine

4.1. Introduzione

Il gruppo *BitByBit* ha scelto di organizzare lo sviluppo del progetto seguendo un modello iterativo e incrementale, ispirato ai principi della metodologia **Agile**. Il lavoro sarà suddiviso in unità temporali denominate *Sprint*, ciascuno con una durata due settimane. Questa strategia permette di mantenere una pianificazione flessibile e adattiva. All'inizio di ogni iterazione, il gruppo definirà gli obiettivi a breve termine e assegnerà le attività, prevedendo una **rotazione dei ruoli**. Tale rotazione è fondamentale per garantire che ogni membro del team acquisisca competenze trasversali e abbia visione completa del Processo produttivo.

Elemento cardine del metodo di lavoro sarà il confronto con il Proponente, l'azienda **Miriade**. Sono previsti incontri online su **Google Meet** o con il canale indiretto concordato (**Google Chat**) per verificare la conformità di quanto prodotto rispetto alle aspettative.

Per ogni Sprint descritto in questa sezione, verranno riportate le seguenti informazioni:

- **Obiettivi e attività:** Descrizione delle finalità dello Sprint e delle task pianificate.
- **Gestione dei rischi:** Analisi dei rischi specifici che potrebbero manifestarsi nel periodo considerato.
- **Rendicontazione:** Prospetto preventivo delle ore e dei costi stimati, seguito dal consuntivo finale con l'analisi degli eventuali scostamenti.

4.2. Requirements and Technology Baseline (Rtb)

4.2.1. Sprint 1

Inizio	2025-11-19	Fine prevista	2025-12-03
Stato	Concluso	Fine reale	2025-12-03
Giorni di ritardo		0	

Tabella 17: Riepilogo temporale Sprint 1

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 1 ha rappresentato l'avvio operativo del progetto. L'obiettivo primario era la definizione delle funzionalità da proporre al Committente e l'avvio della produzione documentale, oltre all'organizzazione interna del gruppo (ruoli e strumenti).

Le attività pianificate e svolte includono:

- *Analisi:* Studio del Capitolato e selezione delle funzionalità chiave.
- *Incontri:* Preparazione delle domande per il primo meeting con Miriade.
- *Documentazione:* Avvio della stesura dei documenti *Analisi dei requisiti* (AdR), *Norme di Progetto* (NdP) e *Piano di progetto* (PdP).
- *Gestione:* Discussione e assegnazione dei ruoli.

Rischi attesi Per questo Sprint, i rischi principali identificati erano legati alla comprensione del dominio e all'organizzazione iniziale:

- **RO2:** Incomprensione dei requisiti iniziali o delle richieste del Capitolato.
- **RT1:** Difficoltà nell'uso dei nuovi strumenti di versionamento e gestione.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	2	1	-	-	1
R. Manisi	-	2	-	-	-	-
D. Parolin	1	-	-	-	-	1
M. Sanguin	1	-	-	-	-	-
G. Scaggianti	-	2	2	-	-	-
G. Visentin	2	-	1	-	-	1

Tabella 18: Preventivo orario per componente - Sprint 1

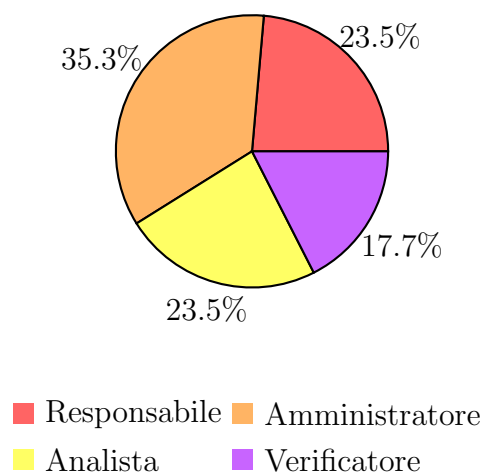


Figura 2: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 1

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	2	1	-	-	1
R. Manisi	1 (+1)	2	-	-	-	-
D. Parolin	2 (+1)	-	-	-	-	1
M. Sanguin	1	-	-	-	-	-
G. Scaggianti	-	2	- (-2)	-	-	-
G. Visentin	2	-	1	-	-	1

Tabella 19: Consuntivo orario per componente - Sprint 1

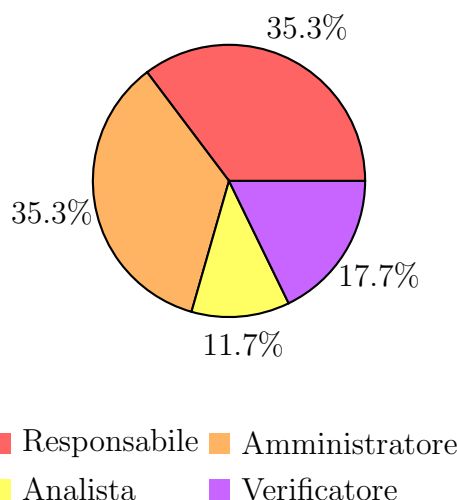


Figura 3: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 1

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 1.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	6	180€	72 (-6)	2.160€(-180€)
Amministratore	20€/h	6	120€	78 (-6)	1.560€(-120€)
Analista	25€/h	2	50€	64 (-2)	1.600€(-50€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	-	-	120	1.800€
Verificatore	15€/h	3	45€	87 (-3)	1.305€(-45€)
Totale	-	17	395€	523 (-17)	10.975€(-395€)

Tabella 20: Sprint 1 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint si è dovuto gestire il rischio **RO1 (Errata stima dei costi e tempi)** e **RI2 (Problemi personali)**. Le attività di stesura dei documenti si sono rivelate più complesse del previsto, richiedendo un maggiore impegno per mantenere il passo con la pianificazione. Inoltre, è stato necessario riorganizzare alcune attività a causa di impegni personali imprevisti di alcuni membri, gestendo il tutto tramite una flessibile redistribuzione dei task.

Retrospettiva La Sprint Retrospective ha confermato il raggiungimento degli obiettivi principali: l'avvio della produzione documentale e la definizione dell'infrastruttura di progetto. Nonostante la complessità riscontrata nei documenti, il gruppo è riuscito a

procedere secondo i piani. Per migliorare l'efficienza futura, è stato deciso di adottare ufficialmente le Pull Request per un migliore controllo di configurazione e Verifica.

4.2.2. Sprint 2

Inizio	2025-12-04	Fine prevista	2025-12-18
Stato	Concluso	Fine reale	2025-12-18
Giorni di ritardo		0	

Tabella 21: Riepilogo temporale Sprint 2

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 2 è stato dedicato principalmente all'Analisi dei requisiti e al perfezionamento della documentazione di base. In collaborazione con la Proponente, si sono approfonditi e definiti nel dettaglio i casi d'uso scelti, così da avere un quadro chiaro delle funzionalità da sviluppare. Sul piano organizzativo, il gruppo ha continuato la stesura delle *Norme di Progetto* (NdP) e riorganizzato i file all'interno della Repository per renderla più ordinata e funzionale.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Studio e approfondimento delle funzionalità scelte.
- **Incontri:** Chiarimenti con la Proponente su particolari funzionalità e casi d'uso.
- **Documentazione:** Prima redazione dell'*Analisi dei requisiti* (AdR), completa di casi d'uso, e avanzamento nelle *Norme di Progetto* (NdP).
- **Gestione:** Discussione e assegnazione dei ruoli.

Rischi attesi Per questo Sprint, i rischi principali identificati erano legati alla comprensione delle funzionalità e alla redazione dei casi d'uso:

- **RT1:** Difficoltà nell'uso dei nuovi strumenti di versionamento e gestione.
- **RO1:** Sottostima dei tempi necessari per la redazione completa dei casi d'uso.
- **RO2:** Incomprensione delle funzionalità scelte o errata interpretazione.
- **RI1:** Studio di altri corsi per gli esami parziali di dicembre.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	3	2	-	-	-
R. Manisi	3	1	3	-	-	-
D. Parolin	4	-	4	-	-	-
M. Sanguin	2	-	2	-	-	2
G. Scaggianti	-	4	1	-	-	-
G. Visentin	-	-	3	-	-	2

Tabella 22: Preventivo orario per componente - Sprint 2

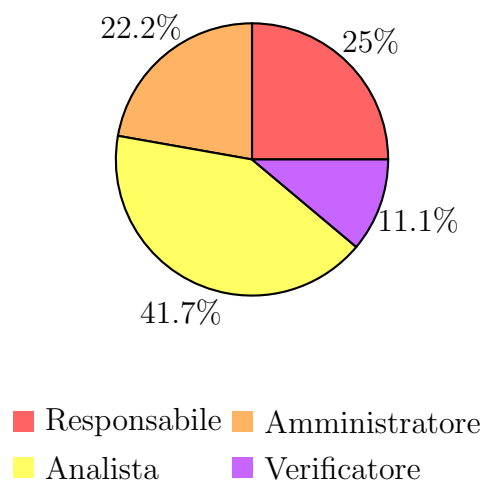


Figura 4: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 2

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	3	2	-	-	-
R. Manisi	3	2 (+1)	5 (+2)	-	-	-
D. Parolin	5 (+1)	-	4	-	-	-
M. Sanguin	2	-	2	-	-	4 (+2)
G. Scaggianti	-	3 (-1)	- (-1)	-	-	-
G. Visentin	1 (+1)	-	2 (-1)	-	-	3 (+1)

Tabella 23: Consuntivo orario per componente - Sprint 2

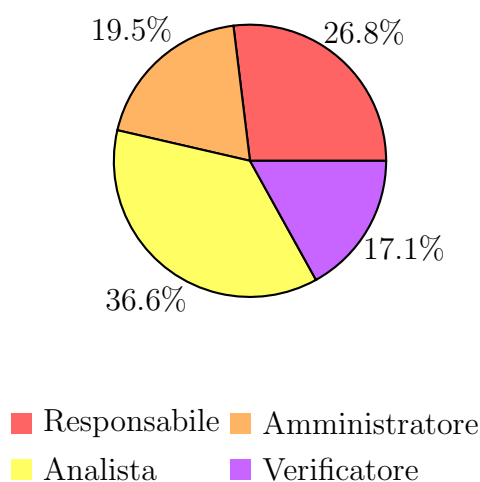


Figura 5: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 2

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 2.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	11	330€	61 (-11)	1.830€(-330€)
Amministratore	20€/h	8	160€	70 (-8)	1.400€(-160€)
Analista	25€/h	15	375€	49 (-15)	1.225€(-375€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	-	-	120	1.800€
Verificatore	15€/h	7	105€	80 (-7)	1.200€(-105€)
Totale	-	41	970€	482 (-41)	10.005€(-970€)

Tabella 24: Sprint 2 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante questo Sprint abbiamo riscontrato il rischio **RO1 (Errata stima dei tempi)**, in quanto l'analisi dettagliata dei casi d'uso ha richiesto più tempo del previsto. Si è presentato inoltre il rischio **RO2 (Incomprensione dei requisiti)**, risolto tramite un confronto diretto con la Proponente per chiarire le funzionalità ambigue. Infine, la concomitanza con lo **studio per altri corsi (RI1)** ha rallentato parzialmente il ritmo di lavoro. Abbiamo gestito queste criticità dando priorità alla definizione testuale dei requisiti, così da avere una base solida per il lavoro futuro.

Retrospettiva La retrospettiva ha mostrato un bilancio positivo per quanto riguarda la comprensione del dominio del progetto e il consolidamento della Repository. Tuttavia, a causa del tempo dedicato all'analisi e allo studio individuale, non è stato possibile

completare tutti i diagrammi UML dei casi d'uso, che sono stati posticipati allo Sprint successivo. Per ottimizzare il lavoro, abbiamo deciso di suddividere i diagrammi rimanenti in task più piccoli, così da completare la documentazione senza impattare sull'inizio dello sviluppo.

4.2.3. Sprint 3

Inizio	2025-12-19	Fine prevista	2026-01-01
Stato	Concluso	Fine reale	2026-01-01
Giorni di ritardo		0	

Tabella 25: Riepilogo temporale Sprint 3

Informazioni generali e attività da svolgere L'attività dello Sprint 3 è iniziata con il completamento dei diagrammi UML relativi ai casi d'uso. Tale materiale è stato sottoposto a revisione con un docente per verificarne la correttezza formale; il colloquio ha però evidenziato la necessità di importanti interventi strutturali, rendendo necessaria una fase di riprogettazione non preventivata. Successivamente, è stata avviata la stesura del **Piano di qualifica**. Lo Sprint si è concluso con l'implementazione di alcune migliorie alla struttura e all'interfaccia del sito web di progetto.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Studio degli UML, e delle metriche di qualità.
- **Incontri:** Revisione dei diagrammi UML con il professore per accertamento della correttezza formale.
- **Documentazione:** Avanzamento nel completamento dei diagrammi UML dei casi d'uso nell' *Analisi dei requisiti* (AdR); prima redazione del *Piano di qualifica* (PdQ) e aggiornamento delle *Norme di Progetto* (NdP).
- **Gestione:** Implementazione di migliorie tecniche al sito web.

Rischi attesi Per lo svolgimento dello Sprint 3, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Sottostima dei tempi necessari per integrare le correzioni ai diagrammi UML a seguito della revisione con il docente.
- **RI1:** Incremento del carico di studio per la preparazione degli esami accademici.
- **RI2:** Riduzione della disponibilità dei membri del gruppo dovuta al periodo di festività e impegni personali.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	4	-	-	2
R. Manisi	1	5	2	-	-	-
D. Parolin	-	4	2	-	-	2
M. Sanguin	4	-	-	-	-	-
G. Scaggianti	-	-	6	-	-	-
G. Visentin	-	-	5	-	-	2

Tabella 26: Preventivo orario per componente - Sprint 3

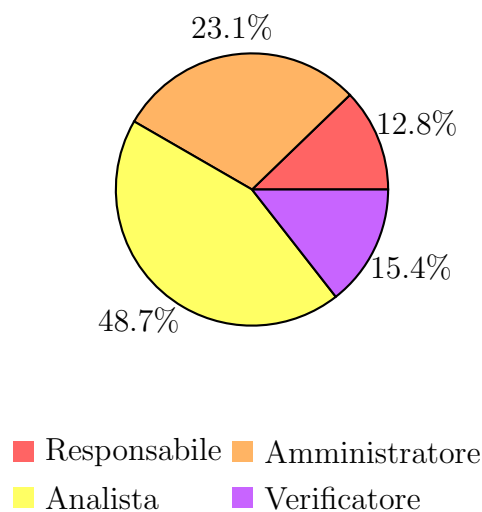


Figura 6: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 3

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	- (-4)	-	-	2
R. Manisi	- (-1)	4 (-1)	2	-	-	-
D. Parolin	-	2.5 (-1.5)	5 (+3)	-	-	1.5 (-0,5)
M. Sanguin	4	-	-	-	-	1 (+1)
G. Scaggianti	-	-	7.5 (+1.5)	-	-	-
G. Visentin	-	-	5	-	-	1 (-1)

Tabella 27: Consuntivo orario per componente - Sprint 3

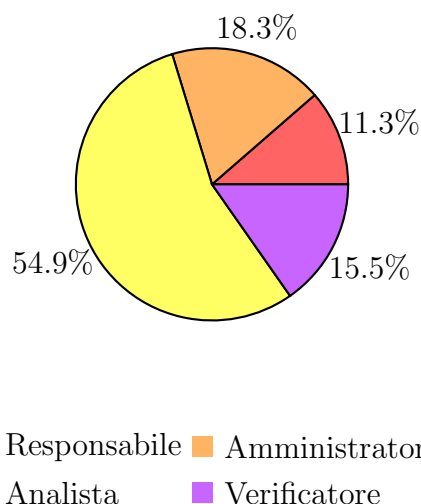


Figura 7: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 3

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 3.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	4	120€	57 (-4)	1.710€(-120€)
Amministratore	20€/h	6,5	130€	63,5 (-6,5)	1.270€(-130€)
Analista	25€/h	19,5	487,50€	29,5 (-19,5)	737,50€(-487,50€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	-	-	120	1.800€
Verificatore	15€/h	5,5	82,50€	74,5 (-5,5)	1.117,50€(-82,50€)
Totale	-	35,5	820€	446,5 (-35,5)	9.185€(-820€)

Tabella 28: Sprint 3 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint si è verificata l'occorrenza dei rischi **RI1 (Impegni accademici)** e **RI2 (Problemi personali)**, la cui gestione è risultata critica a causa della sovrapposizione tra le scadenze del progetto e il periodo di festività in cui molti componenti del gruppo erano indisponibili. Tale situazione ha richiesto una pianificazione più flessibile per garantire l'avanzamento dei lavori. Inoltre, l'interazione con il docente ha confermato la presenza del rischio **RO1 (Errata stima dei tempi)**: le correzioni strutturali richieste sui diagrammi UML hanno comportato un carico di lavoro aggiuntivo non inizialmente preventivato e hanno reso necessario il rinvio del completamento dell'Analisi dei requisiti allo Sprint successivo.

Retrospettiva La retrospettiva dello Sprint 3 ha confermato l'importanza del confronto con il docente per garantire la correttezza dell'analisi prodotta. Tuttavia, è emerso come la concomitanza con il periodo festivo e il carico degli impegni personali abbiano influito sulla produttività del gruppo. Sebbene sia stata avviata con successo la stesura del **Piano di qualifica**, alcune attività hanno subito dei ritardi rispetto alla pianificazione: il completamento dell'*Analisi dei requisiti* e l'aggiornamento del *Piano di progetto* sono stati posticipati allo Sprint successivo. Per il futuro, si rende necessaria una stima più cautelativa delle ore di lavoro effettive nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

4.2.4. Sprint 4

Inizio	2026-01-02	Fine prevista	2026-01-15
Stato	Concluso	Fine reale	2026-01-15
Giorni di ritardo		0	

Tabella 29: Riepilogo temporale Sprint 4

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 4 è stato focalizzato sul completamento della documentazione di analisi e sull'avvio delle attività tecniche legate al *Proof of Concept (PoC)*. A seguito della revisione interna, sono state integrate le rappresentazioni grafiche degli UML nell'Analisi dei requisiti. Un impegno significativo è stato dedicato all'evoluzione del *Piano di qualifica* e delle *Norme di Progetto*, definendo nel dettaglio i processi di codifica, Verifica e Validazione. Sul piano tecnico, è stato avviato lo studio delle tecnologie necessarie per il prototipo e sono state apportate migliorie all'automazione della Repository (GitHub Actions).

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Studio delle metriche di qualità e delle tecnologie per la realizzazione del Proof of Concept.
- **Incontri:** Riunione di coordinamento interna per la redistribuzione del carico di lavoro.
- **Documentazione:** Redazione nelle *Norme di Progetto* delle sezioni relative a codifica, Verifica e Validazione; aggiornamento del *Piano di qualifica* con le metodologie di testing e il cruscotto di valutazione; caricamento dei verbali firmati nella Repository.
- **Gestione:** Ottimizzazione dei processi automatizzati (GitHub Actions), riorganizzazione dei documenti sul sito web.

Rischi attesi Per lo svolgimento dello Sprint 4, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Sottostima del tempo necessario per la redazione delle nuove sezioni normative nel *Piano di qualifica* (PdQ).
- **RT1:** Difficoltà iniziali nello studio delle tecnologie e dei Framework necessari per la realizzazione del *Proof of Concept* (PoC).
- **RT2:** Possibili malfunzionamenti o errori di configurazione nelle procedure di automazione (GitHub Actions) della Repository.
- **RI1:** Carico di lavoro elevato dovuto allo studio per gli esami universitari, con conseguente riduzione della disponibilità oraria dei membri del gruppo.
- **RI2:** Ridotta disponibilità dei membri del gruppo nella fase iniziale dello Sprint a causa del periodo di festività e impegni personali.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	1	4	-	-	-
R. Manisi	-	5	-	-	-	2
D. Parolin	-	4	1	-	-	2
M. Sanguin	2	-	3	-	-	-
G. Scaggiante	-	3	1	-	-	1
G. Visentin	1	-	4	-	-	-

Tabella 30: Preventivo orario per componente - Sprint 4

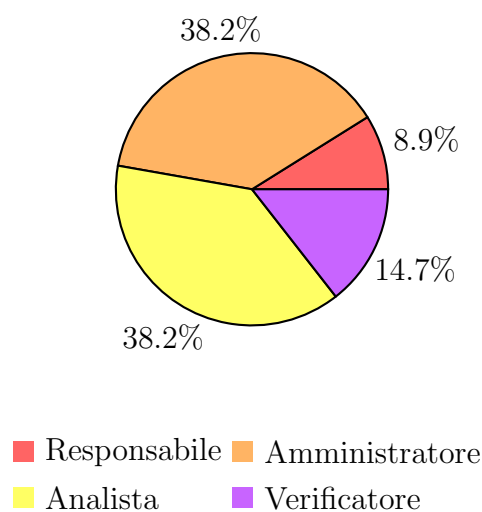


Figura 8: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 4

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	3(+2)	5(+1)	-	-	-
R. Manisi	3(+3)	- (-5)	-	-	-	1.5(-0.5)
D. Parolin	-	3(-1)	- (-1)	-	-	2
M. Sanguin	3(+1)	-	- (-3)	-	-	-
G. Scaggiante	-	2(-1)	3(+2)	-	-	2(+1)
G. Visentin	1	-	4	-	-	-

Tabella 31: Consuntivo orario per componente - Sprint 4

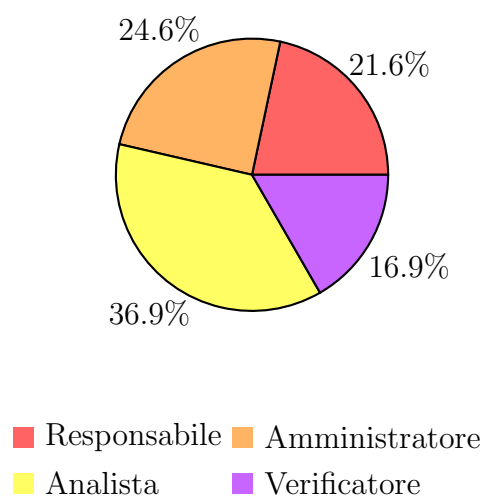


Figura 9: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 4

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 4.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	7	210€	50 (-7)	1.500€(-210€)
Amministratore	20€/h	8	160€	55.5 (-8)	1.110€(-160€)
Analista	25€/h	12	300€	17.5 (-12)	437,50€(-300€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	-	-	120	1.800€
Verificatore	15€/h	5.5	82,5€	69 (-5.5)	1.035€(-82,50€)
Totale	-	32.5	752,50€	414 (-32.5)	8.432,50€(-752,50€)

Tabella 32: Sprint 4 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint si sono ripresentati i rischi **RI1 (Impegni accademici)**, a causa della sessione di esami, e **RI2 (Problemi personali)**, a causa della malattia di un membro del gruppo. Tali rischi hanno portato ad una generale diminuzione delle ore effettivamente impiegate nei vari ruoli rispetto a quelle previste, con conseguente rinvio di attività allo Sprint successivo. Inoltre si è verificato nuovamente anche il rischio **RO1 (Errata stima dei tempi)** a causa di ulteriori modifiche richieste sui diagrammi UML, portando all'ennesimo rinvio del completamento dell'*Analisi dei requisiti* allo Sprint seguente.

Retrospettiva La retrospettiva ha fatto emergere la necessità di pianificare in modo più efficiente attorno a eventuali problemi di salute dei membri, che sommati agli impegni universitari hanno causato ritardi nell'aggiornamento del **Piano di progetto** e **Piano di qualifica**. Il documento di **Analisi dei requisiti** richiede perciò ulteriore attenzione, posticipando l'attività.

4.2.5. Sprint 5

Inizio	2026-01-16	Fine prevista	2026-01-29
Stato	Concluso	Fine reale	2026-01-29
Giorni di ritardo		0	

Tabella 33: Riepilogo temporale Sprint 5

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 5 si è concentrato sullo studio delle funzionalità da implementare nel *Proof of Concept (PoC)* a partire da un

sottoinsieme dei requisiti identificati nell'*Analisi dei requisiti*. Inoltre si sono dovute recuperare alcune attività non terminate nello Sprint 4.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Ulteriore studio delle funzionalità da implementare nel *Proof of Concept*.
- **Incontri:** Riunione interna per l'organizzazione delle attività dello Sprint; Accertamento per l'implementazione dell'accesso nel *Proof of Concept*.
- **Documentazione:** Inserimento nel *Piano di progetto* della data di candidatura RTB e aggiornamento dei resoconti degli Sprint svolti finora; Completamento degli Use Case nell'*Analisi dei requisiti*.
- **Gestione:** Completamento dei processi automatizzati (GitHub Actions) per integrazione glossario e calcolo indice Gulpease.

Rischi attesi Per lo svolgimento dello Sprint 5, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Difficoltà nel completamento degli Use Case nell'*Analisi dei requisiti* (AdR).
- **RT1:** Difficoltà nello studio delle tecnologie e dei Framework necessari per la realizzazione del *Proof of Concept* (PoC).
- **RT2:** Possibili malfunzionamenti o errori di configurazione nelle procedure di automazione (GitHub Actions) della Repository.
- **RI1:** Carico di lavoro elevato dovuto allo studio per gli esami universitari, con conseguente riduzione della disponibilità oraria dei membri del gruppo.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	4	-	-	-	-	-
R. Manisi	-	-	-	-	2	-
D. Parolin	-	2	-	-	-	1
M. Sanguin	-	-	5	-	-	-
G. Scaggiante	-	-	-	-	2	1
G. Visentin	-	-	1	-	2	-

Tabella 34: Preventivo orario per componente - Sprint 5

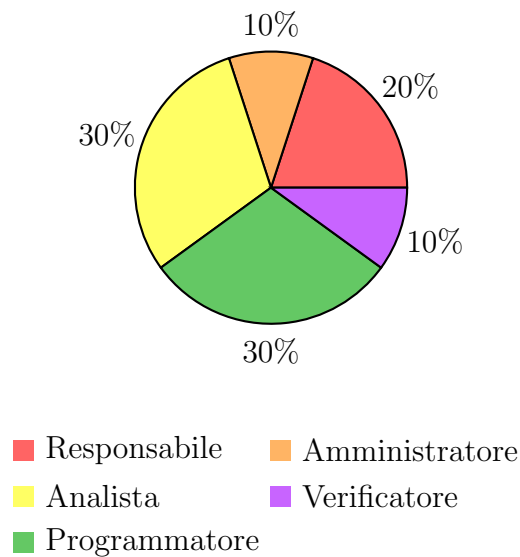


Figura 10: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 5

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	3(-1)	-	-	-	-	-
R. Manisi	-	-	-	-	1(-1)	-
D. Parolin	-	0.5(-1.5)	-	-	-	0.5(-0.5)
M. Sanguin	-	-	2(-3)	-	-	-
G. Scaggiante	-	-	-	-	0(-2)	1.5(+0.5)
G. Visentin	-	-	2(+1)	-	-(-2)	-

Tabella 35: Consuntivo orario per componente - Sprint 5

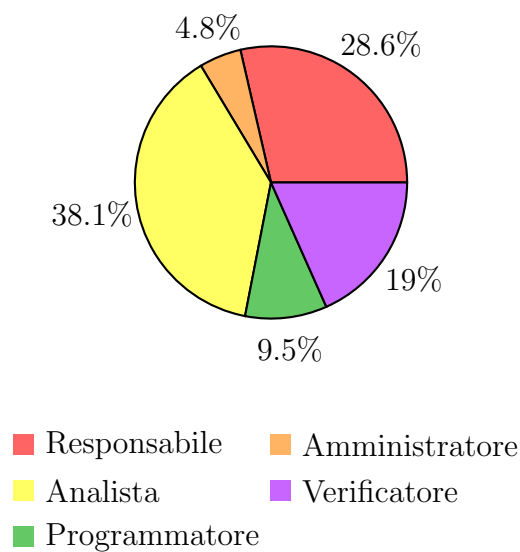


Figura 11: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 5

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 5.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	3	90€	47 (-3)	1.410€(-90€)
Amministratore	20€/h	0.5	10€	55 (-0.5)	1.100€(-10€)
Analista	25€/h	4	100€	13.5 (-4)	337,50€(-100€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	1	15€	119 (-1)	1.785€(-15€)
Verificatore	15€/h	2	30€	67.5 (-2)	1.005€(-30€)
Totale	-	10.5	245€	403.5 (-10.5)	8.187,50€(-245€)

Tabella 36: Sprint 5 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Il rischio **RI1 (Impegni accademici)** continua a influenzare l'impegno orario dei membri del gruppo, rallentando il completamento di alcune attività incluso l'aggiornamento del **Piano di progetto**.

Retrospettiva La retrospettiva dello Sprint 5 ha mostrato dei miglioramenti rispetto allo Sprint precedente, nonostante i ritardi con il **Piano di progetto**. È emersa la necessità di verificare ulteriormente gli *use case* relativi alla funzionalità di Walkthrough nell'**Analisi dei requisiti**, nonostante ciò il documento procede verso il completamento. Gli studi sulle funzionalità da implementare nel **Proof of Concept** hanno raggiunto uno stadio tale per cui si possa iniziare lo sviluppo effettivo nel corso del prossimo Sprint.

4.2.6. Sprint 6

Inizio	2026-01-30	Fine prevista	2026-02-12
Stato	Concluso	Fine reale	2026-02-12
Giorni di ritardo		0	

Tabella 37: Riepilogo temporale Sprint 6

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 6 si concentra sull'inizio dell'effettivo sviluppo del *Proof of Concept (PoC)*, focalizzandosi su un numero ristretto di funzionalità necessarie per lo studio dell'Architettura. Viene continuato il lavoro sui *diagrammi UML* nell'*Analisi dei requisiti* con l'inserimento di immagini aggiornate e di modifiche discusse durante una riunione interna. Ci si impegna anche a effettuare una revisione completa dello stato del documento *Norme di Progetto* per assicurarsi della sua correttezza.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Continuare studio delle funzionalità per il *Proof of Concept*.
- **Incontri:** Riunione interna per organizzare le attività dello Sprint 6; Chiarimenti su *diagrammi UML* riguardanti la funzionalità di Walkthrough.
- **Programmazione:** Inizio dello sviluppo front-end *Proof of Concept* e implementazione delle seguenti funzionalità:
 - Accesso tramite Google Auth.
 - Chat con chatbot.
 - Lista contatti con possibilità di inserimento.
 - Invio mail a contatti.
 - Note diario con inserimento immagini.
- **Documentazione:** Aggiornamento del *Piano di progetto* fino allo Sprint corrente; Completamento della sezione *Casi d'Uso* dell'*Analisi dei requisiti*; Verifica completa delle *Norme di Progetto*.
- **Gestione:** Completamento dell'integrazione del glossario; Creazione Github Action per deploy lambda su AWS.

Rischi attesi Per lo svolgimento dello Sprint 6, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Sottostima del tempo necessario per la redazione delle nuove sezioni normative nel *Piano di qualifica (PdQ)*.

- **RI1:** Carico di lavoro elevato dovuto allo studio per gli esami universitari, con conseguente riduzione della disponibilità oraria dei membri del gruppo.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	4	-	-	-	-	-
R. Manisi	-	-	-	-	5	-
D. Parolin	-	4.5	5	-	-	-
M. Sanguin	-	-	2	-	-	2
G. Scaggianti	-	0.5	-	-	5	-
G. Visentin	-	-	0.5	-	4	1

Tabella 38: Preventivo orario per componente - Sprint 6

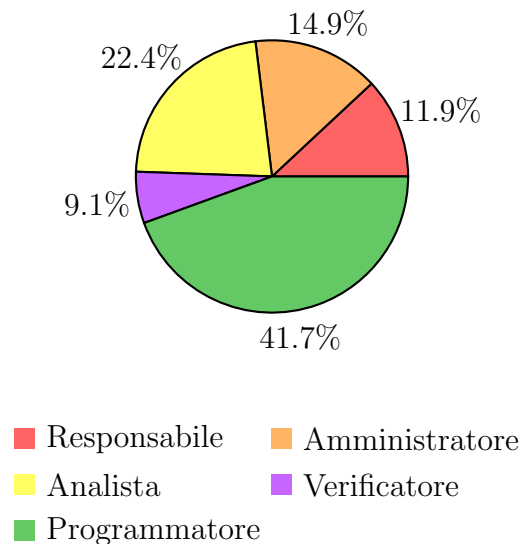


Figura 12: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 6

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate (corretto dagli errori di somma presenti nel foglio di calcolo):

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	5(+1)	-	-	-	-	-
R. Manisi	-	-	-	-	0(-5)	-
D. Parolin	-	8.25(+3.75)	7(+2)	-	-	-
M. Sanguin	-	-	1(-1)	-	-	0(-2)
G. Scaggianti	-	0(-0.5)	-	-	6(+1)	0.5(+0.5)
G. Visentin	-	-	2(+1.5)	-	3(-1)	2(+1)

Tabella 39: Consuntivo orario per componente - Sprint 6

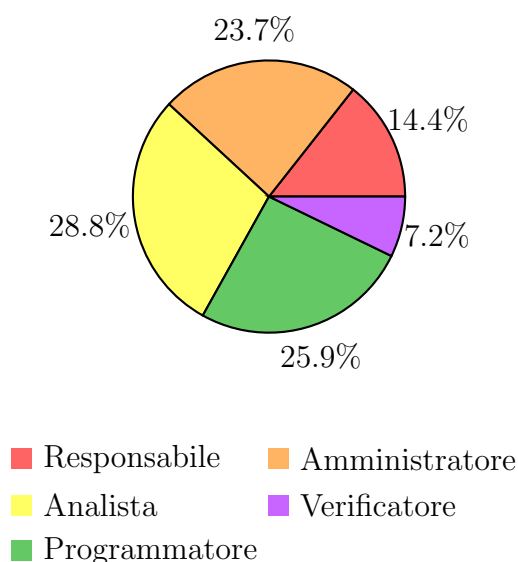


Figura 13: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 6

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 6.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	5	150€	42 (-5)	1.260€(-150€)
Amministratore	20€/h	8.25	165€	46.75 (-8.25)	935€(-165€)
Analista	25€/h	10	250€	3.5 (-10)	87,50€(-250€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	9	135€	110 (-9)	1.650€(-135€)
Verificatore	15€/h	2.5	37,50€	64.5 (-2.5)	967,50€(-37,50€)
Totale	-	34.75	737,50€	368.75 (-34.75)	7.450€(-737,50€)

Tabella 40: Sprint 6 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint si è verificata l'occorrenza di molteplici rischi che hanno influito sulla pianificazione: **RT1 (Inesperienza tecnologica)**, **RO1 (Errata stima dei tempi)**, **RO2 (Incomprensione dei requisiti)**, **RO4 (Assenza di un componente)**, **RO5 (Dipendenza da risorse e permessi esterni)** e **RI1 (Impegni accademici)**. Dal punto di vista tecnologico (**RT1**), l'approccio a strumenti di sviluppo nuovi ha rallentato il ritmo per la stesura del *Proof of Concept*, richiedendo maggiore dedizione. Dal punto di vista organizzativo, si è assistito a un'errata valutazione del carico di lavoro (**RO1**), in cui attività stimate brevi si sono rivelate complesse e viceversa,

causando squilibri nell'impegno orario. Un chiaro esempio è stata la stesura finale del log per il documento di *Analisi dei requisiti*: le tempistiche si sono dilatate poiché, durante le comunicazioni asincrone tramite spazio dedicato con la Proponente, è emersa la necessità di variare alcuni requisiti già definiti (**RO2**), imponendo quindi una sostanziale revisione di diversi casi d'uso. Nonostante gli sforzi, il documento **non è stato portato al suo completamento definitivo**, in quanto manca l'inserimento delle immagini dei diagrammi aggiornati, operazione rimandata allo Sprint successivo considerando in ogni caso la base testuale solida ottenuta.

In aggiunta, l'impossibilità temporanea di testare e sviluppare a causa della mancanza iniziale di alcuni permessi sull'infrastruttura Cloud AWS fornita dalla Proponente (**RO5**) ha comportato blocchi momentanei, forzando una riorganizzazione dinamica dei task all'interno dello Sprint per minimizzare i tempi morti.

Risulta inoltre una decisa mancanza di presenza nel gruppo (**RO4**) dovuta alla concomitanza con gli appelli d'esame universitari (**RI1**). A fronte di ciò, si posticiperà lo svolgimento delle task al seguente Sprint 7.

Retrospettiva La retrospettiva ha evidenziato che, nonostante i progressi, lo sviluppo risulta globalmente rallentato. Si rende necessaria una maggiore onestà della propria disponibilità e dello stato dei lavori. Occorre porre maggior realismo in fase di preventivo delle ore assegnate e aumentare la trasparenza, affinché l'avanzamento rifletta fedelmente l'effettiva capacità di ogni membro per i futuri Sprint.

4.2.7. Sprint 7

Inizio	2026-02-13	Fine prevista	2026-02-27
Stato	In corso	Fine reale	-
Giorni di ritardo		0	

Tabella 41: Riepilogo temporale Sprint 7

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 7 proseguirà le attività avviate in precedenza per massimizzare la documentazione prodotta e finalizzare il prototipo in vista dell'imminente consegna per la fase RTB (*Requirements and Technology Baseline*). Secondo quanto emerso dal Verbale della riunione interna del 17 Febbraio 2026, si cercherà di recuperare le attività rimaste in arretrato o in ritardo, e in parallelo i nuovi task verranno smistati in base al ruolo assegnato a ogni membro in questa iterazione. Le attività pianificate includono:

- **Analisi:** Continuazione dello studio delle funzionalità per il *Proof of Concept*.

- **Programmazione:** Avanzamento dello sviluppo del PoC, implementando casi d'uso riguardanti: la navigazione della rubrica contatti e l'aggiunta di nuovi o eliminazione, l'Architettura AWS (Lambda e DynamoDB) per la gestione Serverless del salvataggio dei contatti e delle note, oltre che la creazione della UI per le note del diario criptato e l'integrazione del Model nel client Flutter.
- **Documentazione:** Completamento **definitivo** del documento *Analisi dei requisiti* tramite l'inserimento delle immagini aggiornate relative ai diagrammi UML e la suddivisione logica dei casi d'uso. Ultimare e stabilizzare la versione del *Piano di qualifica*, del *Piano di progetto*, delle *Norme di Progetto*, della *Lettera di Presentazione* e di tutti i verbali (interni ed esterni). Redazione manualistica e descrittiva riguardante l'implementazione del PoC e le scelte architetture adottate.
- **Gestione:** Aggiornamento finale del sito web, riparazione e affinamento delle Action GitHub per l'integrazione continua (compilazione PDF, generazione del glossario e statistiche Gulpease).

Rischi attesi Tra i principali rischi che potrebbero interferire con le stime durante questo Sprint finale verso l'RTB figurano:

- **RT1:** Difficoltà nell'utilizzo puntuale e veloce di queste nuove architetture per lo sviluppo del PoC (es. Flutter e servizi Cloud).
- **RT4:** Insorgere di bug o malfunzionamenti architetture nel codice prodotto per il PoC in vista della scadenza a ritmi serrati.
- **RO4:** Assenza e ritardi nella produzione causati dalla precaria comunicazione tra i componenti a causa dell'accumularsi del lavoro.
- **RO5:** Mancanza o ritardo nella fornitura di permessi AWS e risorse esterne parziali o frammentate da parte della Proponente.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	2	-	-	-	2
R. Manisi	-	-	-	-	4	-
D. Parolin	5	-	-	-	-	2
M. Sanguin	-	4.5	3	-	-	-
G. Scaggiante	-	1	-	-	5	-
G. Visentin	-	-	-	-	4	-

Tabella 42: Preventivo orario per componente - Sprint 7

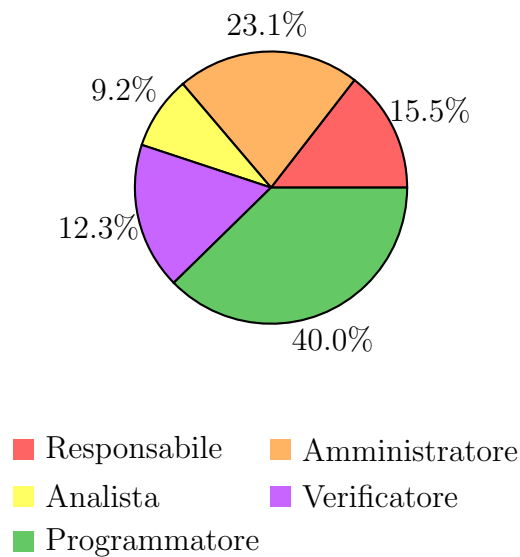


Figura 14: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 7

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	3(+1)	-	-	-	1.5(-0.5)
R. Manisi	-	-	-	-	6(+2)	-
D. Parolin	5	-	-	-	-	2.5(+0.5)
M. Sanguin	-	2(-2.5)	3	-	-	-
G. Scaggianti	-	1.5(+0.5)	-	-	13(+8)	1(+1)
G. Visentin	-	-	-	-	5(+1)	-

Tabella 43: Consuntivo orario per componente - Sprint 7

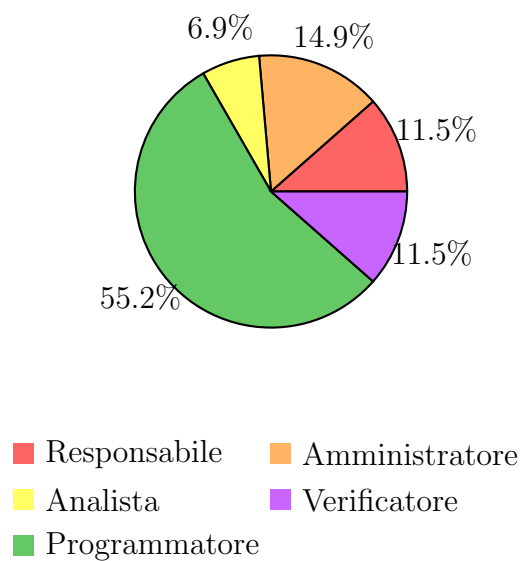


Figura 15: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 7

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 7.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	5	150€	37 (-5)	1.110€(-150€)
Amministratore	20€/h	6.5	130€	40.25 (-6.5)	805€(-130€)
Analista	25€/h	3	75€	0.5 (-3)	12,50€(-75€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	24	360€	86 (-24)	1.290€(-360€)
Verificatore	15€/h	5	75€	59.5 (-5)	892,50€(-75€)
Totale	-	43.5	790€	325.25 (-43.5)	6.660€(-790€)

Tabella 44: Sprint 7 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint si sono verificati molteplici rischi che hanno reso necessario un carico di lavoro superiore alle aspettative per vari membri del gruppo, in particolar modo per i Programmatori. I principali rischi che hanno interferito con l'avanzamento sono stati **RT1** ed **RT4**. Implementare alcune funzionalità, specialmente la funzionalità di autenticazione tramite Google e AWS Cognito, è risultato molto più dispendioso del previsto. Reperire informazioni chiare e complete su come implementare tali funzionalità è stato infatti molto complesso, e la fase di implementazione vera e propria si è scontrata con numerosi bug, alcuni dei quali molto difficili da scovare e correggere. Nonostante vi siano stati brevi ritardi da parte della Proponente nel fornire accesso a funzionalità necessarie lato Backend (**RT4**), siamo comunque riusciti ad utilizzare in maniera efficace il tempo di attesa risultante. Preoccupa, invece, la poca partecipazione di un membro del gruppo, che in più occasioni ha terminato in ritardo lo svolgimento delle attività a lui prefissate (**RO4**).

Retrospettiva La retrospettiva ha evidenziato una disponibilità maggiore da parte di quasi tutti i membri del gruppo, data la conclusione della sessione. Se così non fosse stato, probabilmente parte delle funzionalità del PoC non sarebbero state implementate entro il perimetro dello Sprint 7. La coordinazione generale delle attività è stata buona. Risulta però necessario bilanciare il carico di lavoro lato programmazione, e fare in modo che tutti i membri del gruppo conoscano le tecnologie utilizzate e comprendano il loro ruolo all'interno del sistema sviluppato per il PoC. Per tali ragioni, durante lo Sprint, si è deciso di documentare le funzionalità implementate e il funzionamento delle tecnologie attraverso la sezione *wiki* dedicata della Repository GitHub, in modo da consentire a ognuno uno studio autonomo mirato su ciò che i programmatori hanno realizzato.

4.3. Product Baseline (PB)

4.3.1. Sprint 8

Inizio	2026-03-30	Fine prevista	2026-04-05
Stato	Concluso	Fine reale	2026-04-05
Giorni di ritardo		0	

Tabella 45: Riepilogo temporale Sprint 8

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 8 segna l’inizio dei lavori per la Product Baseline (PB), spostando il focus sull’impostazione architetturale dell’MVP, la ripianificazione a lungo termine e l’aggiornamento della documentazione a seguito dei feedback ricevuti dai docenti (Prof. Vardanega e Prof. Cardin) in seguito alla revisione RTB. Le attività pianificate e svolte includono:

- **Amministrazione:** Setup della Repository per l’MVP (progetto Flutter, directory sorgente/test, progetto AWS SAM). Configurazione delle pipeline di CI/CD tramite GitHub Actions per il deploy su AWS e integrazione di SonarQube Cloud per l’Analisi Statica di Python e Dart (verificando il supporto per quest’ultimo). Aggiornamento corposo delle *Norme di Progetto* con convenzioni di scrittura codice, linee guida architetturali per Flutter e documentazione del Processo di sviluppo sulla wiki. Correzioni strutturali sui processi (gerarchia Processo-attività-procedure-strumenti) e sulla veste del sito web (es. riposizionamento della Lettera di Presentazione, rimozione etichette ”File pdf”).
- **Analisi:** Revisione e ampliamento dell’*Analisi dei requisiti* in risposta ai feedback ricevuti. Modifica dei diagrammi UML, aggiornamento del tracciamento requisiti e in particolare l’ampliamento dell’UC48 (Consultazione chatbot), precedentemente giudicato troppo generico.
- **Progettazione:** Creazione del documento *Specifica Tecnica* (scopo, tecnologie impiegate). Inizio della progettazione dell’Architettura logica e di Deployment, con focus sulle funzionalità primarie (chatbot, diario criptato/fittizio, contatti fidati). Realizzazione di bozze su Figma per l’aspetto dell’app.

Rischi attesi Tra i principali rischi identificati per questo periodo pre-implementativo troviamo:

- **RT1 (Inesperienza tecnologica):** Possibili ostacoli nell’integrazione di SonarQube con il codice Dart (essendo il supporto non nativo/ufficiale) e configurazioni errate nelle GitHub Actions per la CI/CD.

- **RO1 (Errata stima dei tempi):** Rischio di sottovalutare il tempo necessario per assorbire ed applicare le numerose correzioni strutturali richieste dai docenti (modifiche al sito, gerarchie dei processi, tracciamenti).
- **RO5 (Dipendenza da risorse e permessi esterni):** Necessità di verificare se i permessi attualmente in possesso sull'account AWS siano sufficienti per un deploy completo tramite le pipeline configurate.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	5	-	8	-	-
R. Manisi	-	12	-	-	-	-
D. Parolin	-	-	-	7	-	3
M. Sanguin	8	-	-	-	-	3
G. Scaggiante	-	-	-	10	-	-
G. Visentin	-	-	0.5	10	-	-

Tabella 46: Preventivo orario per componente - Sprint 8

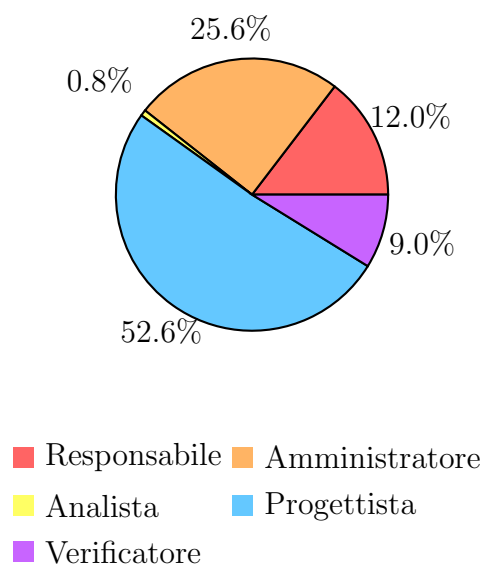


Figura 16: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 8

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate.

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	5	-	9(+1)	-	-
R. Manisi	-	13(+1)	-	-	-	-
D. Parolin	-	-	-	7	-	3
M. Sanguin	8	-	-	-	-	- (-3)
G. Scaggianti	-	-	-	8(-2)	-	-
G. Visentin	-	-	1(+0.5)	7(-3)	-	-

Tabella 47: Consuntivo orario per componente - Sprint 8

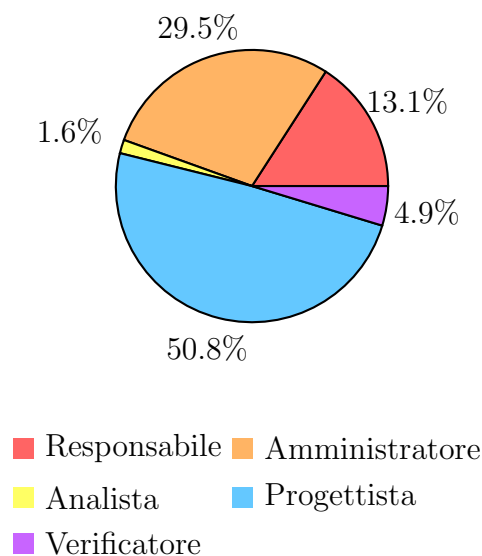


Figura 17: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 8

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 8. Si segnala un lievissimo sforamento nel budget previsto unicamente per le ore di Analista (debito di 12.50€), che viene tuttavia ampiamente riassorbito dal margine economico complessivo ancora disponibile.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	8	240€	29 (-8)	870€(-240€)
Amministratore	20€/h	18	360€	22.25 (-18)	445€(-360€)
Analista	25€/h	1	25€	-0.5 (-1)	-12,50€(-25€)
Progettista	25€/h	31	775€	71 (-31)	1.775€(-775€)
Programmatore	15€/h	0	0€	86 (0)	1.290€(0€)
Verificatore	15€/h	3	45€	56.5 (-3)	847,50€(-45€)
Totale	-	61	1.445€	264.25 (-61)	5.215€(-1.445€)

Tabella 48: Sprint 8 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint l'integrazione delle correzioni richieste dal Prof. Vardanega e dal Prof. Cardin ha comportato uno sforzo organizzativo notevole. Nonostante questo, il rischio **RO1 (Errata stima dei tempi)** è stato arginato egregiamente, comportando solo un lieve sforzo in più nel ruolo di Amministratore e Analista. Tuttavia, con l'avvio della configurazione delle GitHub Actions per il deploy effettivo su AWS, si è parzialmente concretizzato il rischio **RO5 (Dipendenza da permessi esterni)**: i test di rilascio completi sono stati messi momentaneamente in attesa per permettere un'ulteriore Verifica con la Proponente circa le autorizzazioni IAM dell'account.

Retrospettiva La retrospettiva evidenzia un eccellente livello di partecipazione e produttività dell'intero gruppo. Il bilancio delle ore lavorate (63 svolte contro le 68.5 pianificate) dimostra una ritrovata affidabilità nelle stime e nella capacità di esecuzione, lasciando alle spalle le difficoltà degli Sprint precedenti. L'infrastruttura dell'MVP è stata configurata con successo, l'integrazione con SonarQube è operativa e la gestione documentale è stata stabilizzata e validata in base ai feedback. La definizione precisa delle *macro-Issue* tramite diagramma di Gantt ha permesso di stabilire scadenze chiare: l'infrastruttura normativa è conclusa, mentre il documento di *Specifica Tecnica* dovrà essere completato entro lo Sprint 9 per lanciare la fase di vera programmazione dell'MVP. Per ovviare ai blocchi legati all'ambiente Cloud reale (**RO5**), il gruppo continuerà a sviluppare e testare localmente sfruttando i container Docker (*dynamodb-local* e Minio per S3), mantenendo un ritmo elevato in vista della Product Baseline.

4.3.2. Sprint 9

Inizio	2026-04-06	Fine prevista	2026-04-12
Stato	Concluso	Fine reale	2026-04-12
Giorni di ritardo		0	

Tabella 49: Riepilogo temporale Sprint 9

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 9 è orientato al completamento del documento di Specifica Tecnica, portandolo a un livello di dettaglio tale da consentire il pieno avvio della fase di codifica. In continuità con i progressi conseguiti nello Sprint 8, lo Sprint 9 si propone inoltre di avviare lo sviluppo lato frontend di alcune schermate dell'applicazione. Le attività pianificate includono:

- **Amministrazione:** Completamento e consolidamento delle attività pregresse relative alla definizione dei Test di Integrazione. Introduzione e aggiornamento di strumenti di monitoraggio del Processo tramite fogli condivisi, includendo la ridefinizione delle metriche di Processo precedentemente definite e la creazione di tabelle per il tracciamento manuale dei requisiti implementati durante gli Sprint.
- **Progettazione:** Completamento e ampliamento della progettazione architetturale e di dettaglio attraverso la realizzazione dei diagrammi delle classi relativi alle diverse funzionalità del sistema. Definizione e rappresentazione dell'Architettura di Backend, con particolare attenzione ai componenti basati su servizi Serverless e alla loro interazione. Redazione delle sezioni della Specifica Tecnica dedicate alla descrizione delle API, dei pattern architetturali adottati e del loro utilizzo.
- **Programmazione:** Sviluppo frontend delle principali funzionalità applicative la cui progettazione era già stata ultimata nello Sprint 8. Si fa riferimento, in particolare, alla gestione del diario, alla realizzazione della homepage e dei contatti fidati, e all'implementazione delle componenti legate al chatbot.

Rischi attesi Tra i principali rischi identificati per questo periodo pre-implementativo troviamo:

- **RT1 (Inesperienza tecnologica):** Data la poca familiarità con alcuni pattern architetturali e il mancato utilizzo di alcuni servizi per via di permessi non ancora del tutto concessi, la progettazione di alcune componenti del sistema potrebbe richiedere più iterazioni per raggiungere un grado di correttezza soddisfacente.
- **RO1 (Errata stima dei tempi):** Rischio di sottovalutare il tempo necessario per la realizzazione dei diagrammi architetturali e la scrittura delle corrispondenti sezioni all'interno del documento di Specifica Tecnica.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	-	5	5	6
R. Manisi	-	-	-	12	-	3
D. Parolin	-	-	-	7	5	-
M. Sanguin	-	3	-	13	5	-
G. Scaggianti	9	-	-	4	-	-
G. Visentin	-	4	-	7	-	4

Tabella 50: Preventivo orario per componente - Sprint 9

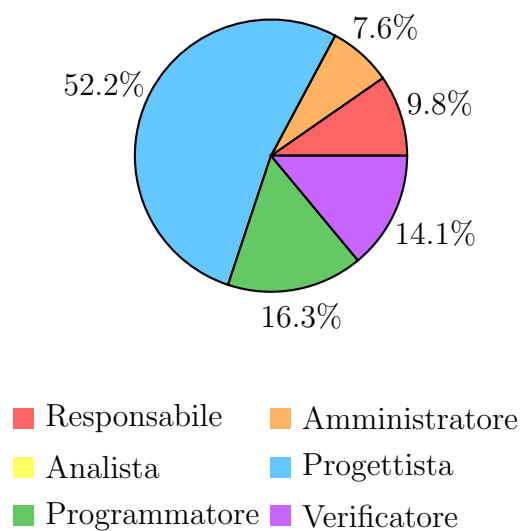


Figura 18: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 9

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate.

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	-	5	4.5 (-0.5)	4 (-2)
R. Manisi	-	-	-	10 (-2)	-	1 (-2)
D. Parolin	-	-	-	7	2.5 (-2.5)	-
M. Sanguin	-	2 (-1)	-	11 (-1)	6 (+1)	-
G. Scaggianti	9	-	-	4	-	-
G. Visentin	-	4	-	6 (-1)	-	4

Tabella 51: Consuntivo orario per componente - Sprint 9

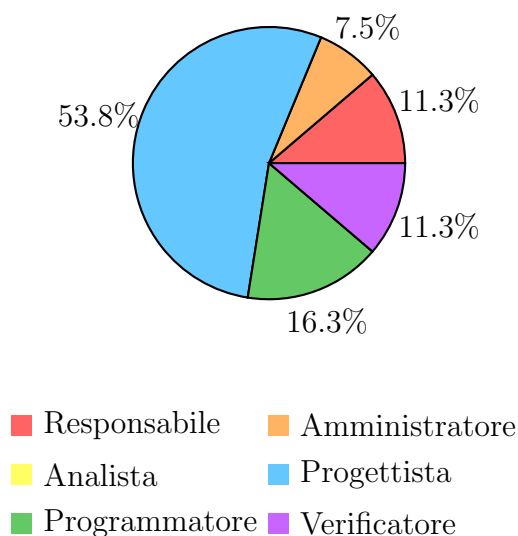


Figura 19: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 9

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 9.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	9	270€	20 (-9)	600€(-270€)
Amministratore	20€/h	6	120€	16.25 (-6)	325€(-120€)
Analista	25€/h	-	-	-0.5	12,50€
Progettista	25€/h	43	1.075€	28 (-43)	700€(-1.075€)
Programmatore	15€/h	13	195€	73 (-13)	1.095€(-195€)
Verificatore	15€/h	9	135€	47.5 (-9)	712,50€(-135€)
Totale	-	80	1.795€	184.25 (-80)	3.420€(-1.795€)

Tabella 52: Sprint 9 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint non si sono verificati particolari rischi. Il lavoro è stato adeguatamente spartito in modo da limitare, per quanto possibile, rischi tecnologici come RT1. Ciò ha permesso ai membri del gruppo con meno esperienza nell'ambito della progettazione Backend di acquisire competenze e nozioni utili alla successiva fase di codifica.

Retrospettiva La retrospettiva ha evidenziato la necessità di richiedere un maggiore supporto tecnico sia all'azienda Proponente sia al docente Cardin, al fine di valutare preventivamente la qualità e la correttezza del documento di Specifica Tecnica ed evitare

revisioni sostanziali delle scelte progettuali in fase di codifica. A tal proposito, sono stati programmati due incontri all'inizio dello Sprint 10, rispettivamente con la Proponente e con il docente.

Per prevenire disallineamenti significativi tra quanto progettato e i successivi riscontri ricevuti, si è scelto di non formalizzare nel documento di Specifica Tecnica le sezioni relative all'Architettura di Backend. Questa decisione ha comportato, nel consuntivo dello Sprint 9, un numero di ore effettivamente svolte inferiore rispetto a quanto preventivato. Pur implicando la necessità di completare le sezioni mancanti nello Sprint successivo, si ritiene che un approccio più cauto sia preferibile e consenta, nel complesso, di procedere in modo più rapido ed efficace nelle fasi successive.

4.3.3. Sprint 10

Inizio	2026-04-13	Fine prevista	2026-04-19
Stato	Concluso	Fine reale	2026-04-19
Giorni di ritardo		0	

Tabella 53: Riepilogo temporale Sprint 10

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 10 è orientato, ancora, al completamento del documento di Specifica Tecnica. In continuità con i progressi conseguiti nello Sprint 9, lo Sprint 10 si propone inoltre di avviare lo sviluppo lato Backend di alcune funzionalità dell'applicazione. Le attività pianificate includono:

- **Progettazione:** Completamento e finalizzazione dei diagrammi secondo le indicazioni ricevute durante l'incontro con il professor Cardin e con la Proponente. Completamento e formalizzazione dell'Architettura di Backend, con particolare attenzione ai componenti basati su servizi Serverless e alla loro interazione. Redazione delle sezioni della Specifica Tecnica dedicate alla descrizione delle API, dei pattern architetturali adottati e del loro utilizzo.
- **Programmazione:** Conclusione dello sviluppo frontend delle principali funzionalità applicative la cui progettazione era già stata ultimata nello Sprint 9. Inizio dello sviluppo Backend, con particolare attenzione alla realizzazione dei servizi Serverless e alla loro integrazione con i servizi di storage e database. Si fa riferimento, in particolare, alla gestione del diario, alla realizzazione della homepage e dei contatti fidati, e all'implementazione delle componenti legate al chatbot.

Rischi attesi Tra i principali rischi identificati per questo periodo pre-implementativo troviamo:

- **RT1 (Inesperienza tecnologica):** Data la poca familiarità con alcuni pattern architetturali e il mancato utilizzo di alcuni servizi per via di permessi non ancora del tutto concessi, la progettazione di alcune componenti del sistema potrebbe richiedere più iterazioni per raggiungere un grado di correttezza soddisfacente.
- **RO5 (Dipendenza da permessi esterni):** Rischio di ritardi nello sviluppo Backend a causa della dipendenza da permessi e accessi necessari per l'utilizzo di alcuni servizi Cloud.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	-	-	10	5
R. Manisi	-	-	-	7	7	-
D. Parolin	-	-	-	-	10	-
M. Sanguin	-	-	-	5	7	5
G. Scaggiante	-	-	-	4	1	5
G. Visentin	9	-	-	-	6	-

Tabella 54: Preventivo orario per componente - Sprint 10

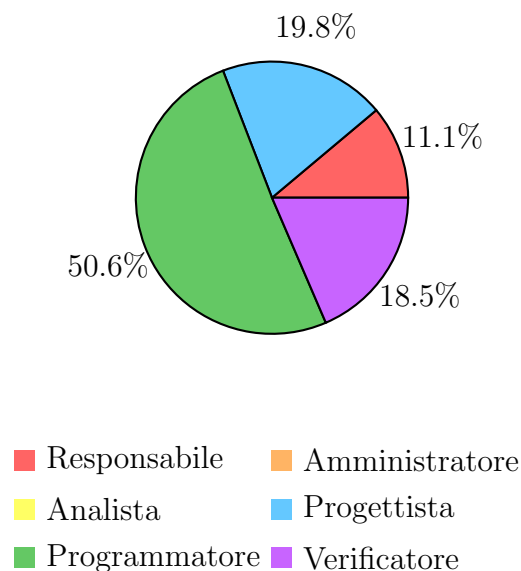


Figura 20: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 10

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate.

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	-	-	12.5 (+2.5)	2.5 (-2.5)
R. Manisi	-	-	-	8 (+1)	3 (-4)	-
D. Parolin	-	-	-	0.75 (+0.75)	10.25 (+0.25)	0.75 (+0.75)
M. Sanguin	-	3	-	4 (-1)	6 (-1)	5
G. Scaggiante	-	-	-	5 (+1)	- (-1)	3 (-2)
G. Visentin	9	-	-	-	5 (-1)	-

Tabella 55: Consuntivo orario per componente - Sprint 10

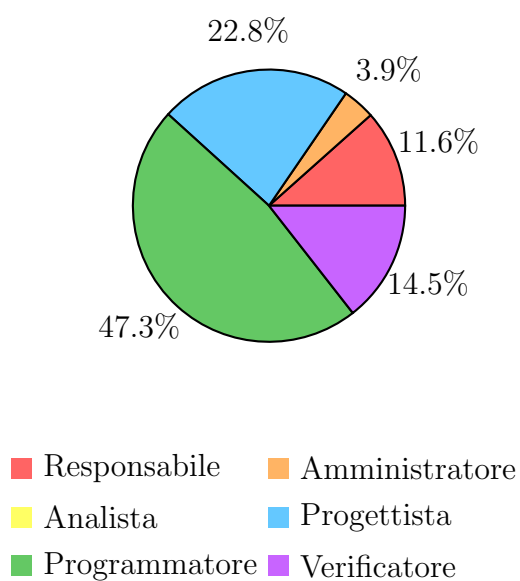


Figura 21: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 10

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 10.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	9	270€	11 (-9)	330€(-270€)
Amministratore	20€/h	3	60€	13.25 (-3)	265€(-60€)
Analista	25€/h	-	-	-0.5	12,50€
Progettista	25€/h	17.75	443,75€	10.25 (-17.75)	256,25€(-443,75€)
Programmatore	15€/h	36.75	551,25€	36.25 (-36.75)	543,75€(-551,25€)
Verificatore	15€/h	11.25	168,75€	36.25 (-11.25)	543,75€(-168,75€)
Totale	-	77.75	1.493,75€	106.5 (-77.75)	1.926,25€(-1.493,75€)

Tabella 56: Sprint 10 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint 10, il rischio RT1 (Inesperienza tecnologica) si è concretizzato in parte, soprattutto per quanto riguarda la progettazione di alcune componenti del sistema. Inoltre, il rischio RO5 (Dipendenza da permessi esterni) si è concretizzato in parte, con l'impossibilità di eseguire test di rilascio completi su AWS.

Retrospettiva Il gruppo ha evidenziato la necessità di un maggiore supporto tecnico da parte dell'azienda Proponente per quanto riguarda lo sviluppo delle funzionalità che usano AWS. Lo sviluppo frontend è stato quasi completato, mentre lo sviluppo Backend è stato avviato lentamente, causa RO5 (Dipendenza da permessi esterni). Il gruppo continuerà a sviluppare e testare localmente, aspettando di poter eseguire test di rilascio completi su AWS non appena tutte le autorizzazioni saranno completamente concesse.

4.3.4. Sprint 11

Inizio	2026-04-20	Fine prevista	2026-04-26
Stato	Concluso	Fine reale	2026-04-26
Giorni di ritardo		0	

Tabella 57: Riepilogo temporale Sprint 11

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 11 è focalizzato sul proseguimento dell'implementazione delle componenti Backend e sull'aggiornamento della

Specifica Tecnica. Quest'ultima attività include l'aggiunta delle sezioni relative al Backend e alle API utilizzate, con un aggiornamento delle librerie e dei pattern adottati in conformità con quanto emerso dall'incontro con il Professor Cardin avvenuto nello Sprint 10. Inoltre, è stata completata l'integrazione di AWS SAM e della relativa pipeline per automatizzare il Processo di deploy, ed è stata avviata l'integrazione dei test di Backend. Viene infine mantenuto un controllo sistematico del codice Frontend per verificare la coerenza con i diagrammi UML sviluppati dai progettisti.

Le attività pianificate includono:

- **Amministrazione:** Integrazione completa di AWS SAM e configurazione della pipeline di deploy.
- **Progettazione:** Aggiornamento della Specifica Tecnica con l'integrazione delle parti Backend, descrizione delle API e revisione di librerie e pattern architetturali (post-incontro con il Prof. Cardin).
- **Programmazione:** Proseguimento dell'implementazione delle funzionalità Backend, avvio dell'integrazione dei test di Backend e revisione del codice Frontend per il rispetto dei diagrammi UML.
- **Verifica:** Controllo generale della qualità del codice e della sua aderenza alla progettazione tramite test e review.

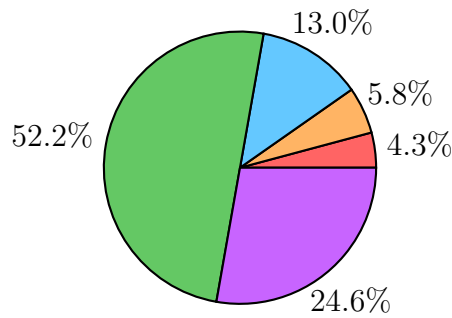
Rischi attesi Tra i principali rischi identificati per questo periodo troviamo:

- **RT1 (Inesperienza tecnologica):** Possibili difficoltà nell'applicazione dei nuovi pattern architetturali e delle librerie aggiornate a seguito dei feedback ricevuti.
- **RO1 (Errata stima dei tempi):** Rischio di sottovalutare l'impegno richiesto per il controllo di coerenza tra il codice Frontend e i diagrammi UML.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	-	1	8	1
R. Manisi	3	-	-	-	10	3
D. Parolin	-	-	-	2	6	1
M. Sanguin	-	-	-	3	6	5
G. Scaggiante	-	-	-	-	6	4
G. Visentin	-	4	-	3	-	3

Tabella 58: Preventivo orario per componente - Sprint 11



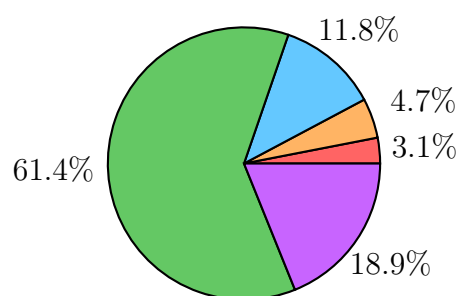
■ Responsabile ■ Amministratore
■ Analista ■ Progettista
■ Programmatore ■ Verificatore

Figura 22: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 11

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate.

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	-	1	11.5(+3.5)	- (-1)
R. Manisi	2(-1)	-	-	-	10	3
D. Parolin	-	-	-	1.5(-0.5)	5.5(-0.5)	1
M. Sanguin	-	-	-	3	6	2(-3)
G. Scaggianti	-	-	-	-	6	3(-1)
G. Visentin	-	3(-1)	-	2(-1)	-	3

Tabella 59: Consuntivo orario per componente - Sprint 11



■ Responsabile ■ Amministratore
■ Analista ■ Progettista
■ Programmatore ■ Verificatore

Figura 23: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 11

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 11.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	2	60€	9 (-2)	270€(-60€)
Amministratore	20€/h	3	60€	10.25 (-3)	205€(-60€)
Analista	25€/h	-	-	-0.5	-12,50€
Progettista	25€/h	7.5	187,50€	2.75 (-7.5)	68,75€(-187,50€)
Programmatore	15€/h	39	585€	-2.75 (-39)	-41,25€(-585€)
Verificatore	15€/h	12	180€	24.25 (-12)	363,75€(-180€)
Totale	-	63.5	1.072,50€	43 (-63.5)	853,75€(-1.072,50€)

Tabella 60: Sprint 11 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint 11 si sono manifestati i seguenti rischi:

- **RT1 (Inesperienza tecnologica):** Difficoltà legate alla novità rappresentata dall'utilizzo di AWS SAM, mai adottato in precedenza dal team.
- **RO5 (Dipendenza da permessi esterni):** Ritardi nell'ottenimento dei permessi necessari per l'utilizzo di Amazon Bedrock e, inizialmente, per la configurazione stessa di SAM. Tale mancanza ha costretto il team a posticipare l'implementazione completa di queste tecnologie verso la fine dello Sprint.
- **RT2 (Problemi strumenti software):** Errori nella configurazione iniziale di SAM, che hanno causato problemi sia nella fase di Deploy che nell'avvio dei test automatizzati.

Retrospettiva Lo Sprint 11 ha evidenziato un forte impegno da parte di tutti i membri del team nel portare a termine le Issue assegnate. Si è consolidata una cultura di supporto reciproco, con i componenti pronti ad aiutarsi a vicenda per superare ostacoli tecnici. Dal punto di vista dello sviluppo, le funzionalità Backend si stanno concretizzando regolarmente secondo quanto previsto in fase di progettazione, garantendo una base solida per le integrazioni future. Eventuali scostamenti rispetto alla stima dei tempi sono riconducibili proprio alla dinamica collaborativa adottata: il team ha scelto di dare priorità al supporto collettivo per garantire il completamento di tutti i task, prediligendo la solidità del risultato finale rispetto alla rigidità del programma individuale.

4.3.5. Sprint 12

Inizio	2026-04-27	Fine prevista	2026-05-03
Stato	Concluso	Fine reale	2026-05-03
Giorni di ritardo		0	

Tabella 61: Riepilogo temporale Sprint 12

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 12 si focalizza sul completamento della parte di Backend del progetto e sull'integrazione con il Frontend delle funzionalità implementate. In seguito al completamento della parte di codice si andrà ad aggiornare il documento di Specifica Tecnica con informazioni più recenti e in linea con lo sviluppo. Infine si valuteranno i requisiti funzionali insieme all'azienda Proponente, eventualmente riclassificandoli se necessario in vista della consegna del MVP.

Le attività pianificate includono:

- **Progettazione:** Aggiornamento della Specifica Tecnica, revisione della sezione dell'Architettura logica e correzione dei diagrammi delle classi. Completamento sezioni mancanti.
- **Programmazione:** Completare parti mancanti del Backend, effettuare il deploy della funzionalità chatbot e integrare il Frontend con il Backend delle funzionalità completate.
- **Verifica:** Effettuare controlli sulla qualità del codice Backend e sulla correttezza delle modifiche alla documentazione.

Rischi attesi

- **RT1 (Inesperienza tecnologica):** Possibili difficoltà nello sviluppo del Backend dell'applicazione dovuta a inesperienza con i sistemi AWS, in particolare AWS SAM.
- **RO1 (Errata stima dei tempi):** Rischio di sottovalutare la complessità dell'integrazione tra Frontend e Backend.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	2	-	-	-	1	1
R. Manisi	-	-	-	-	5	4.5
D. Parolin	-	-	-	-	2	1
M. Sanguin	-	-	-	-	4	3
G. Scaggianti	-	-	-	-	6	3
G. Visentin	-	3	-	-	5	3

Tabella 62: Preventivo orario per componente - Sprint 12

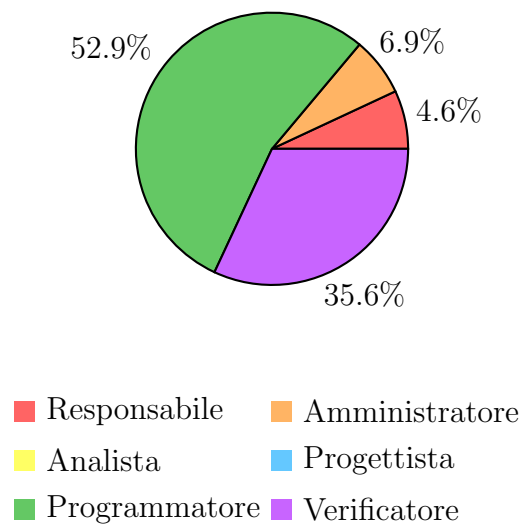


Figura 24: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 12

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate.

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	2	-	-	-	1	0.5 (-0.5)
R. Manisi	-	-	-	-	6.5 (+1.5)	4.5
D. Parolin	-	-	-	0.75 (+0.75)	1.5 (-0.5)	0.5 (-0.5)
M. Sanguin	-	-	-	-	4	3
G. Scaggianti	-	-	-	-	6	5 (+2)
G. Visentin	-	3	-	-	5	3

Tabella 63: Consuntivo orario per componente - Sprint 12

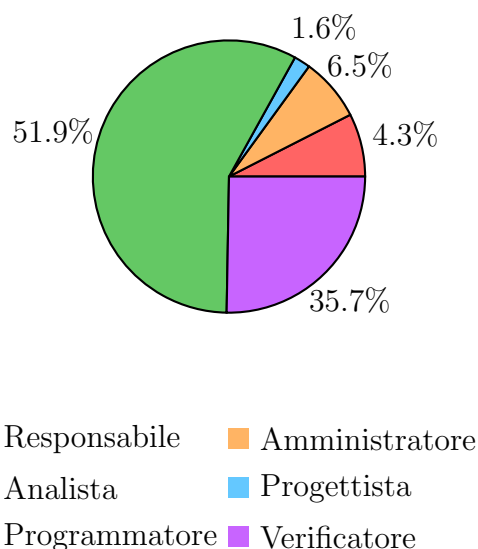


Figura 25: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 12

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 12.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	2	60€	7 (-2)	210€(-60€)
Amministratore	20€/h	3	60€	7.25 (-3)	145€(-60€)
Analista	25€/h	-	-	-0.5	-12,50€
Progettista	25€/h	0.75	18,75€	2 (-0.75)	50€(-18,75€)
Programmatore	15€/h	24	360€	-26.75 (-24)	-401.25€(-360€)
Verificatore	15€/h	16.5	247.50€	7.75 (-16.5)	116.25€(-247.50€)
Totale	-	46.25	746.25€	-3.25 (-46.25)	107.50€(-746.25€)

Tabella 64: Sprint 12 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint 12 si sono manifestati i seguenti rischi:

- **RT1 (Inesperienza tecnologica):** La poca familiarità con AWS SAM ha causato dei problemi nel completamento del Backend, rendendo necessarie più ore lavorative.

Retrospettiva Lo Sprint 12 ha permesso al gruppo di portare molto vicino al completamento l'applicazione, nonostante le difficoltà riscontrate con gli strumenti per il Backend. Si è resa nota la necessità di aggiornare nuovamente i contenuti della Specifica Tecnica a

seguito delle attività di sviluppo, perciò sarà necessaria una quantità limitata di lavoro aggiuntivo, anche per terminare le funzionalità non ancora in linea con i requisiti dell'applicazione.

Nonostante i contrattempi, lo sviluppo e le attività di documentazione sono nelle loro fasi conclusive, perciò il gruppo dovrà iniziare a focalizzarsi sulla futura fase di revisione.

5. Riassunto delle risorse utilizzate durante il progetto

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver	Tot
F. Fracasso	10	16	8	15	29.5	11.5	90
R. Manisi	9	21	7	18	26.5	10	91.5
D. Parolin	12	14.25	16	17	19.75	12.75	91.75
M. Sanguin	18	7	8	18	22	15	88
G. Scaggiante	9	8.5	10.5	17	31	16	92
G. Visentin	13	10	17	15	18	17	90

Tabella 65: Ore utilizzate da ogni componente per ciascun ruolo

Come evidenziato dalla tabella precedente, relativa alle risorse rimanenti alla fine dell'ultimo sprint, il gruppo termina la realizzazione di quanto necessario per affrontare la Product Baseline con un saldo rimanente di 107.50€, spendendo dunque un totale di 11262.50€, sotto il budget inizialmente a disposizione pari a 11.370€. Nella tabella si evidenzia il contributo in termini di ore produttive portato da ogni componente del gruppo

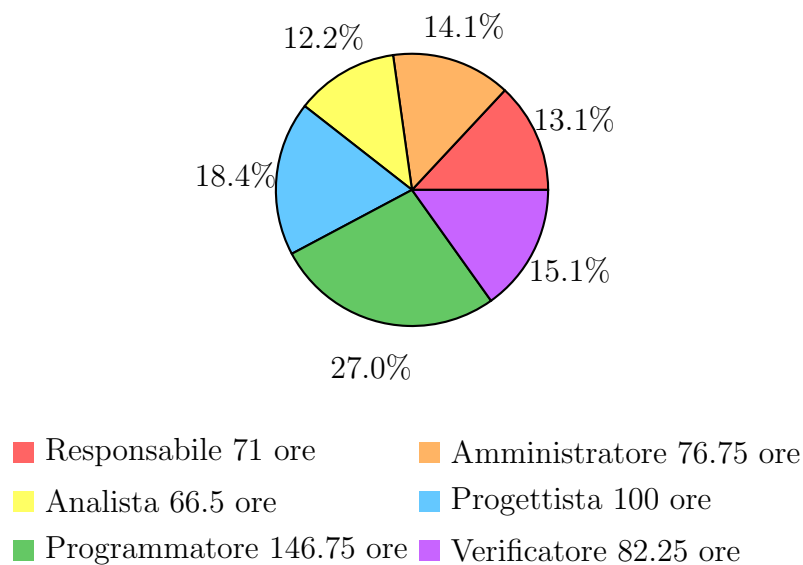


Figura 26: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo finale di progetto